

光伏辅材及 BOS 行业专题系列一

赛道景气迎腾飞，龙头红利正当时

分析师：陈子坤

分析师：李蒙

分析师：纪成炜



SAC 执业证号：S0260513080001



SAC 执业证号：S0260519080007



SAC 执业证号：S0260518060001



010-59136752



010-59136706



021-38003594



chenzikun@gf.com.cn



gflimeng@gf.com.cn



jichengwei@gf.com.cn

请注意，陈子坤、李蒙并非香港证券及期货事务监察委员会的注册持牌人，不可在香港从事受监管活动。

核心观点：

- **构建长短期系统性分析框架，筛选优质辅材及 BOS 环节投资机会：**双碳能源转型目标指引光伏新增装机迈向 TW 时代，优质辅材及 BOS 环节不惧技术变革，搭乘平价东风打开天花板，龙头成长可期。但由于光伏辅材及 BOS 细分子领域众多，市场缺乏系统性比较，我们通过构建长短期分析方法，从长期视角比较研究领域的行业产值、壁垒及盈利，从中短期视角观测景气度趋势，结合龙头红利，搭建赋值评分框架，筛选投资机会。
- **光伏玻璃：**双玻化结构打开组件背部增量需求，原材料及燃料成本刚性，超薄化实现降本并加速双玻渗透，预计 2025 年产值 582 亿元，2020-2025 年 CAGR 为 14.5%。
- **光伏背板：**组件双面化渗透挤压传统背板需求，竞争加剧或倒逼行业进入涂覆时代，透明化成行业必然选择，有望通过工艺革新及材料创新路径实现快速降本，预计 2025 年产值 100 亿元，2020-2025 年 CAGR 为 9.2%。
- **光伏胶膜：**N 型及双玻趋势带动出货结构升级，POE+多层共挤型 POE 胶膜占比提升，技术升级发生在现有体系内部，技术稳定性带来需求确定性；EVA 粒子占生产成本比例约 80%，成本加成定价模式下，预计 2025 年胶膜产值 336 亿元，2020-2025 年 CAGR 为 16.4%。
- **逆变器：**受益“新增+存量替换+储能”三重需求催化，高价值量的组串式及储能逆变器渗透率持续提升，产业链国产化及电子电力技术迭代带动降本升级，预计 2025 年产值 1572 亿元，2020-2025 年 CAGR 为 29.1%。
- **行业壁垒：**通过初始投资、运营资金、相对成本、品牌壁垒、技术难度等方面综合衡量各行业进入门槛、技术门槛、现金门槛以及格局稳定性，赋值评分排序为**逆变器>光伏玻璃>光伏胶膜>光伏背板**。
- **盈利水平：**通过比较典型公司 ROE 及毛利率水平，赋值评分排序为**逆变器>光伏玻璃>光伏胶膜>光伏背板**。
- **中短期景气度：****逆变器>光伏胶膜>光伏玻璃>光伏背板**。①**逆变器：**短期内，IGBT 及铜铝等原材料涨价推升成本上涨，盈利略有承压；中期看，核心元器件短缺带动竞争格局优化，国产替代加速推进，有望结构性提升盈利。②**光伏胶膜：**短期内，需求受主产业链涨价影响，组件开工率下滑，叠加上游光伏树脂涨价，成本压力难以完全向下顺涨，景气度下行；中期看，装机需求旺盛有望带动组件排产好转，但光伏树脂扩产周期长，供应瓶颈将加速中小厂商产能出清，并带动光伏胶膜进入供不应求高景气度阶段。③**光伏玻璃：**宽版玻璃结构性紧缺及产能置换政策松绑刺激行业大举扩产，已投产产能陆续释放，供过于求后难以顺涨因纯碱及天然气涨价导致的成本压力，中短期景气度向下，但当前行业利润水平及能耗双控或将遏制新增投产并加快落后产能出清，供需关系有望优于预期。④**光伏背板：**传统光伏背板需求受损于双面化渗透，行业竞争加剧，同时又面临原材料 PVDF 成本上涨压力，透明背板面临降价及性能验证诉求，尚未大规模应用，预计中短期内景气度处于下行阶段。
- **投资建议。**重点推荐出海持续提升业绩的逆变器龙头**阳光电源、固德威、锦浪科技、德业股份**；重点推荐格局良好且成长确定性超强的光伏胶膜龙头**福斯特**；建议关注具备显著成本优势且地位稳固的玻璃龙头**信义光能、福莱特**，具备差异化核心竞争力的辅材及 BOS 二梯队公司**海优新材、亚玛顿**等。
- **风险提示。**政策及装机需求不及预期，产业链价格大幅波动，汇率波动影响部分国家需求等。

识别风险，发现价值

请务必阅读末页的免责声明

重点公司估值和财务分析表

股票简称	股票代码	货币	最新	最近	评级	合理价值 (元/股)	EPS(元)		PE(x)		EV/EBITDA(x)		ROE(%)	
			收盘价	报告日期			2021E	2022E	2021E	2022E	2021E	2022E	2021E	2022E
阳光电源	300274.SZ	CNY	157.58	2021/08/29	买入	172.26	2.03	2.65	77.63	59.46	73.23	58.00	22.10	22.30
锦浪科技	300763.SZ	CNY	272.5	2021/08/05	买入	278.00	2.31	3.47	117.97	78.53	104.44	70.06	22.90	25.60
固德威	688390.SH	CNY	406.63	2021/08/26	买入	536.94	4.99	7.67	81.49	53.02	64.13	42.60	23.20	26.30
德业股份	605117.SH	CNY	265.6	2021/09/12	买入	222.83	3.06	4.95	86.80	53.66	63.66	40.08	36.50	37.10
福斯特	603806.SH	CNY	139.3	2021/08/22	买入	140.22	1.95	2.55	71.44	54.63	58.42	45.30	16.80	18.00
隆基股份	601012.SH	CNY	85	2021/09/01	买入	109.80	2.02	2.44	42.08	34.84	29.41	25.70	23.60	22.20
天合光能	688599.SH	CNY	59.47	2021/08/25	买入	57.60	1.02	1.60	58.30	37.17	33.35	24.18	12.10	15.90
通威股份	600438.SH	CNY	55.9	2021/10/01	买入	72.83	1.68	2.48	33.27	22.54	21.99	13.73	19.80	22.60
大全能源	688303.SH	CNY	74.24	2021/08/22	买入	91.51	3.27	3.39	22.70	21.90	18.00	17.45	55.90	36.70

数据来源: Wind、广发证券发展研究中心

备注: 表中估值指标按照最新收盘价计算

目录索引

一、研究背景:	8
(一) 背景: 优质辅材及 BOS 环节成长性确定	8
(二) 框架: 构建系统性分析框架, 择优选股落地投资机会	9
二、光伏玻璃:	11
(一) 技术趋势: 双玻化打开增量空间, 薄片化加速双玻渗透	11
(二) 优化空间: 压延法为主流选择, 超薄化有助降本	15
三、光伏背板:	20
(一) 技术趋势: 双面化导致传统背板需求放缓, 透明化成必然趋势	20
(二) 优化空间: 竞争加剧倒逼降价, 背板或将进入涂覆时代	21
四、光伏胶膜:	24
(一) 技术趋势: 技术升级路径稳定, N 型及双玻趋势推动结构升级	24
(二) 优化空间: 原材料成本刚性, 精细化生产及现金直采助力降本	26
五、逆变器:	28
(一) 技术趋势一: 功率模块化加速组串式渗透, 新增与替换需求共振	28
(二) 优化空间一: 产业链国产化叠加技术升级迭代, 国产加速出海	32
(三) 技术趋势二: 储能蓄势待发, 赋予逆变器百亿级新兴市场	34
六、壁垒对比:	38
(一) 技术难度: 逆变器>光伏玻璃≈光伏背板≈光伏胶膜	39
(二) 初始投资: 光伏玻璃>逆变器>光伏胶膜>光伏背板	40
(三) 运营资金: 光伏胶膜≈光伏背板>光伏玻璃>逆变器	41
(四) 相对成本: 光伏玻璃>光伏胶膜>逆变器>光伏背板	41
(五) 品牌壁垒: 逆变器>光伏玻璃≈光伏胶膜≈光伏背板	42
七、盈利对比:	45
(一) ROE: 逆变器>光伏玻璃>光伏胶膜>光伏背板	45
(二) 毛利率: 逆变器>光伏玻璃>光伏胶膜>光伏背板	45
八、中短期景气度:	46
(一) 光伏玻璃: 中短期景气度向下, 但供需关系有望优于预期	46
(二) 光伏胶膜: 短期利润承压, 中期高景气拐点将至	50
(三) 逆变器: 短期利润略有承压, 中期高景气叠加出海带动盈利提升	51
(四) 光伏背板: 中短期利润承压, 涂覆型优势凸显	53
九、投资落地:	54
(一) 赛道优劣: 逆变器>光伏玻璃>光伏胶膜>光伏背板	54
(二) 龙头红利: 光伏胶膜>逆变器>光伏玻璃>光伏背板	55
(三) 福斯特: 光伏胶膜绝对龙头, 目标向新材料平台进军	55
(四) 阳光电源: 光储业务协同发展, 逆变器龙头加速出海	56
(五) 福莱特: 卡位双玻优质赛道, 龙头地位稳固	57
十、风险提示	59
(一) 下游装机需求不及预期	59
(二) 汇率波动影响部分国家需求	59

(三) 产业链价格大幅波动风险	59
-----------------------	----

图表索引

图 1: 2010-2020 年全球光伏组件产值 (单位: 亿元)	9
图 2: 2010-2020 年全球胶膜产值 (单位: 亿元)	9
图 3: 2010-2020 年全球光伏玻璃产值 (单位: 亿元)	9
图 4: 2010-2020 年全球背板产值 (单位: 亿元)	9
图 5: 光伏主辅产业链示意图	9
图 6: 技术变革影响长期需求, 优化空间影响长期价格, 共同决定行业长期产值	10
图 7: 通威股份单晶 PERC 电池价格 (单位: 元/W)	11
图 8: 166 单双面 PERC 组件成交价 (单位: 元/W)	11
图 9: 双面组件市场份额快速提升	12
图 10: 光伏组件封装方案对比	12
图 11: 2016-2025 年组件各类型背面封装材料市占率	14
图 12: 压延法原片玻璃工艺流程示意图	15
图 13: 浮法原片玻璃工艺流程示意图	15
图 14: 2.0 mm 厚度玻璃的光谱响应曲线	16
图 15: 浮法玻璃抗冲击强度更优异	16
图 16: 不同厚度的双玻组件的发电功率及双面率	16
图 17: 光伏压延玻璃生产流程图	17
图 18: 光伏玻璃成本构成 (2018H1)	17
图 19: 光伏玻璃龙头单位成本下降趋缓	17
图 20: 前盖板玻璃呈现薄片化趋势	18
图 21: 2016-2025 年组件各类型背面封装材料市占率	20
图 22: 复合型光伏背板成本构成 (2019 年)	21
图 23: 2017-2021H1 各公司背板业务毛利率	21
图 24: 光伏背板分类情况	22
图 25: 复合型背板结构示意图	22
图 26: 涂覆型背板结构示意图	22
图 27: 赛伍技术各类光伏背板价格 (单位: 元/平)	23
图 28: 赛伍技术各类光伏背板毛利率	23
图 29: 光伏胶膜生产流程图	24
图 30: 白色 EVA 使单玻组件增益 1-3W	25
图 31: 双玻组件及 N 型电池需用 POE 类胶膜封装保护	25
图 32: N 型电池占比逐步提升	26
图 33: 共挤型 POE 胶膜占比逐步提升	26
图 34: EVA 树脂占 EVA 胶膜成本的 80%	26
图 35: 光伏逆变器工作原理示意图	28
图 36: 2019 年全球组串式逆变器占比达 52%	29
图 37: 2020 年国内组串式逆变器占比达 67%	29
图 38: 全球光伏新增装机类型占比 (GW)	30

图 39: 国内光伏新增装机类型占比 (GW)	30
图 40: 集中式与组串式逆变器方案对比	30
图 41: 组串式逆变器功率不断大型化	31
图 42: 光伏逆变器原材料采购平均单价变动幅度	31
图 43: 组串式与集中式价差不断缩小 (单位: 元/W)	31
图 44: 2020 年组串式逆变器在央企招标中占 74%	31
图 45: 固德威逆变器成本构成 (2019 年)	32
图 46: 逆变器直接材料成本构成 (2019 年)	32
图 47: 全球逆变器 TOP10 中国厂商市占率 (按出货量)	33
图 48: 2019 年主要光伏市场中国逆变器出货占比	33
图 49: 光伏逆变器各出货均价 (单位: 元/W)	33
图 50: 固德威境内外毛利率情况	33
图 51: 分布式光伏储能逆变器应用示意图	35
图 52: 储能逆变器的工作原理	35
图 53: 电化学储能系统结构示意图	36
图 54: 储能系统成本构成	36
图 55: 全球光伏玻璃行业竞争格局 (按原片产能)	38
图 56: 全球光伏胶膜行业竞争格局 (按出货量)	38
图 57: 全球光伏背板行业竞争格局 (按出货量)	38
图 58: 全球逆变器行业竞争格局 (按出货量)	38
图 59: 影响行业长期格局的五大壁垒	38
图 60: 各细分行业典型公司研发费用对比	39
图 61: 光伏玻璃各梯队公司毛利率对比	42
图 62: 光伏胶膜各梯队公司毛利率对比	42
图 63: 逆变器各梯队公司毛利率对比	42
图 64: 光伏背板各梯队公司毛利率对比	42
图 65: 2020 年 BNEF 对全球逆变器品牌可融资性的调查结果	43
图 66: 各细分行业典型公司销售费用及销售费用率对比	44
图 67: 各细分行业典型公司平均毛利率对比	45
图 68: 2016-2020 年各典型公司毛利率变动值	45
图 69: 硅片尺寸市占率变化趋势	46
图 70: 硅料涨价引发主产业链涨价潮	48
图 71: 纯碱价格持续上涨 (单位: 元/吨)	48
图 72: 光伏玻璃行业均价及毛利率 (单位: 元/平)	48
图 73: 光伏玻璃公司季度毛利率	48
图 74: EVA 树脂价格持续上涨 (单位: 元/吨)	50
图 75: 胶膜一二梯队公司季度毛利率	50
图 76: LMT 铜铝期货结算价格呈现上涨趋势	52
图 77: 逆变器代表公司毛利率环比略有下降	52
图 78: 中国逆变器月出口额 (单位: 亿美元)	52
图 79: 海内外逆变器价格及毛利率 (单位: 元/W)	52
图 80: PVDF 价格持续上行 (单位: 元/吨)	53
图 81: 光伏背板公司季度毛利率持续下行	53

图 82: 光伏行业分析框架中各类影响因子赋值权重	54
图 83: 福斯特发展历程	55
图 84: 公司资金及产能优势显著 (单位: 亿元, 亿平)	55
图 85: 公司归母净利率始终维持在 13% 以上	55
图 86: 阳光电源发展历程	56
图 87: 福莱特发展历程	57
图 88: 四大光伏辅材择优选股对比	58

表 1: 全球光伏新增装机需求测算 (单位: GW)	8
表 2: 研究对象所在细分领域的产品类型及主要功能	10
表 3: 隆基股份 PERC 双面组件在不同地表的发电增益实验	11
表 4: 透明背板与玻璃背板性能对比	12
表 5: 72 片型组件各类封装方式成本对比	13
表 6: 全球光伏玻璃需求测算 (单位: 亿平方米)	14
表 7: 光伏玻璃与普通玻璃主要区别	15
表 8: 原片窑炉技术进步降低投料产出配比	17
表 9: 锚定龙头成本计算对应光伏镀膜玻璃合理价格 (单位: 元/平)	18
表 10: 锚定龙头成本计算对应光伏镀膜玻璃长期稳态价格 (单位: 元/平)	19
表 11: 光伏玻璃产值测算 (单位: 亿元)	19
表 12: 全球有机光伏背板需求测算 (单位: 亿平方米)	20
表 13: 主流光伏背板工艺对比	22
表 14: 常规背板与透明背板结构对比	23
表 15: 光伏背板产值测算 (单位: 亿元)	23
表 16: 全球光伏胶膜需求测算 (单位: 亿平方米)	24
表 17: EVA 与 POE 树脂性能对比	25
表 18: 不同供需情境下锚定龙头毛利率计算透明 EVA 胶膜价格 (单位: 元/平方米)	26
表 19: 光伏胶膜产值测算 (单位: 亿元)	27
表 20: 主流光伏逆变器参数及性能对比	29
表 21: 集中式与分布式光伏发电对比	30
表 22: 全球光伏新增装机量 (单位: GW)	31
表 23: 全球光伏逆变器需求测算 (单位: GW)	32
表 24: 逆变器产品各部件主要供应商	33
表 25: 全球光伏逆变器产值测算	34
表 26: 各国出台储能相关政策, 推动储能装机量提升	35
表 27: 国内部分省份新能源配备储能政策	35
表 28: 全球储能逆变器产值测算 (单位: 亿元)	36
表 29: 四大典型光伏辅材长期产值对比 (单位: 亿元)	37
表 30: 四大行业技术壁垒及趋势分析	39
表 31: 各细分行业典型公司员工分布情况	40

表 32: 四大典型辅材初始投资壁垒分析	40
表 33: 四大典型辅材行业代表公司经营占款能力 (单位: 亿元)	41
表 34: 四大典型辅材行业上下游结算方式	41
表 35: 封装辅材与逆变器商业模式对比	43
表 36: 各细分行业典型公司销售员工个数及占比	44
表 37: 2018-2020 年各细分行业典型公司摊薄 ROE 情况	45
表 38: 大尺寸技术可带来硅片/电池/组件/BOS 等多环节降本 (单位: 元/W) ...	46
表 39: 不同硅片尺寸的组件封装版型要求及配套玻璃窑炉口径	47
表 40: 部分光伏玻璃原片窑炉日熔量产能统计 (单位: t/d)	47
表 41: 全球光伏玻璃供需关系测算	49
表 42: 行业新增扩产计划多为利润高点时宣告	49
表 43: 光伏胶膜新增产能不完全统计 (单位: 亿平方米)	50
表 44: 光伏级 EVA 粒子及胶膜供需关系测算	51
表 45: 全球缺“芯”引发逆变器产业链涨价潮	51
表 46: 核心元器件交货周期延长 6 个月以上 (正常为 8 周)	52
表 47: 四大细分赛道各指标打分表	54
表 48: 四大光伏辅材赋值评分结果	54
表 49: 国内外逆变器企业主要产品类型 (单位: kW)	56
表 50: 福莱特原片产能投产情况	57

一、研究背景：

（一）背景：优质辅材及 BOS 环节成长性确定

双碳能源转型目标指引光伏新增装机迈向TW时代，辅材搭乘平价东风打开成长天花板。光伏发电已成为目前全球最经济的电力能源，2020年全球大型光伏电站度电成本已低至37\$/MWh，较2009年下降90%，因此光伏发电有望成为我国构建新型电力系统和全球新增电力装机的主力。根据周孝信院士基于双碳背景下的电力发展情景估算指引，设定“非化石能源在一次能源消费中的占比”为我国能源转型进度的核心指标；同时假设2030年起全球一次能源消费需求增速达到峰值，不考虑更新替换需求，仅在实现双碳目标的情况下，我们测算得到2025年/2030年/2060年全球光伏新增装机量分别为379GW/557GW/2.095TW，若考虑光伏经济性提升带动的需求，全球新增装机量将超过该测算值。因此，在全球碳中和的大背景下，光伏新增装机年需求将迈向TW时代，有望推动光伏辅材及BOS出货量高速增长。

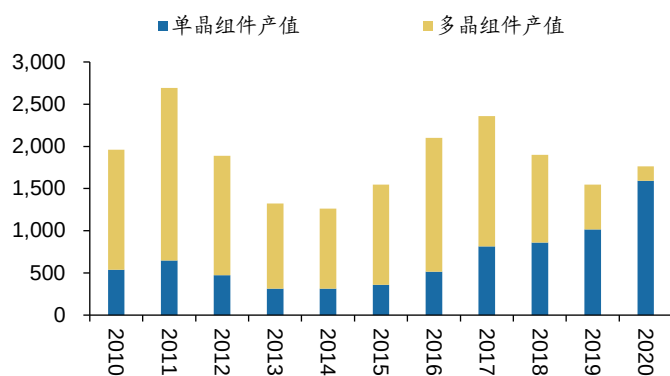
表1：全球光伏新增装机需求测算（单位：GW）

	2018	2019	2020	2025E	2030E	2035E	2040E	2050E	2060E
全球一次能源消费需求 EJ(1)	576.2	583.9	593.3	687.8	797.3	902.1	986.2	1,144.6	1,202.9
YoY	2.8%	1.3%	1.6%	3.0%	3.0%	2.5%	1.8%	1.5%	1.0%
全球非化石能源在一次能源消费中的占比(2)	14.5%	15.0%	16.3%	20.5%	25.5%	34.0%	42.5%	59.5%	89.5%
全球非化石能源消费需求 EJ(3)=(1)*(2)	83.6	87.6	96.8	140.9	203.2	306.6	419.0	680.9	1,076.5
全球光伏发电消费需求 EJ(5)=(3)*(4)	5.2	6.5	7.7	22.0	44.6	80.9	127.0	222.5	391.7
全球光伏在非化石能源中的占比(4)	6.2%	7.4%	8.0%	15.6%	22.0%	26.4%	30.3%	32.7%	36.4%
光伏发电量 TWH/消费量 EJ(6)	112	112	111	111	111	111	111	111	111
光伏发电量 TWH(7)=(5)*(6)	583	724	858	2,431	4,944	8,958	14,065	24,646	43,380
全球发电量 TWH(9)=(1)*(8)	26,615	27,005	26,982	31,808	36,874	41,720	45,612	52,935	55,635
YoY	3.7%	1.5%	-0.1%	3.3%	3.0%	2.5%	1.8%	1.5%	0.5%
全球发电量 TWH/全球一次能源消费需求 EJ(8)	46	46	46	46	46	46	46	46	46
光伏发电量占比(10)=(7)/(9)	2.2%	2.7%	3.2%	7.6%	13.4%	21.5%	30.8%	46.6%	78.0%
平均可利用小时数 H(11)	1,195	1,201	1,200	1,192	1,184	1,176	1,168	1,160	1,152
全球累计光伏装机 GW(12)=(7)/(11)	488	603	730	2,040	4,175	7,617	12,042	21,246	37,656
全球光伏新增装机 GW	104	115	127	379	557	863	1,054	1,173	2,095

数据来源：BP，EMBER，Wind，中国能源研究会，中电联，广发证券发展研究中心

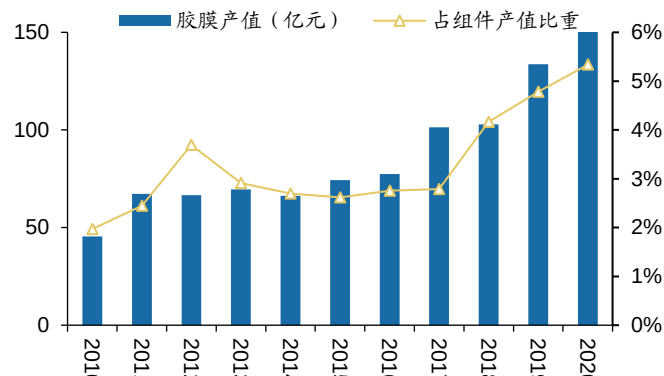
相比光伏主制造产业链，辅材及BOS环节技术颠覆可能性小，但少数领域也存在技术路线之争。回顾光伏行业发展历程，主产业链历史上曾发生单晶全面替代多晶的颠覆式技术改革，2010-2020年组件行业产值下滑10%。而与之相比，大多数辅材技术路线稳定，主要走改良式升级路径，量价是享受光伏装机红利的真正赢家：以光伏胶膜为例，2010-2020年行业产值增加1.5倍。但是，极少数辅材及BOS环节也存在技术路线的选择，例如双玻组件渗透导致玻璃盖板逐步取代背板。

图1：2010-2020年全球光伏组件产值（单位：亿元）



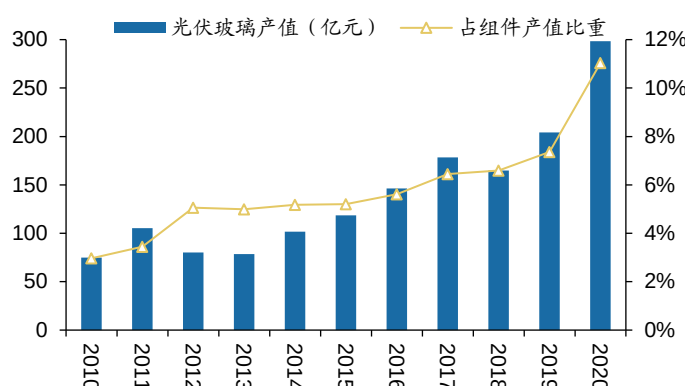
数据来源：CPIA，广发证券发展研究中心

图2：2010-2020年全球胶膜产值（单位：亿元）



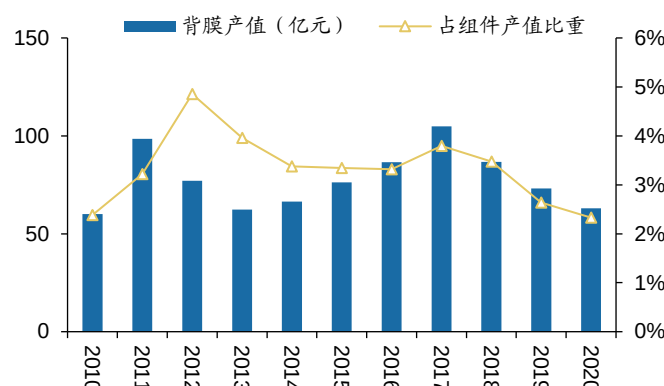
数据来源：CPIA，福斯特定期报告，广发证券发展研究中心

图3：2010-2020年全球光伏玻璃产值（单位：亿元）



数据来源：CPIA，福莱特定期报告，广发证券发展研究中心

图4：2010-2020年全球背膜产值（单位：亿元）

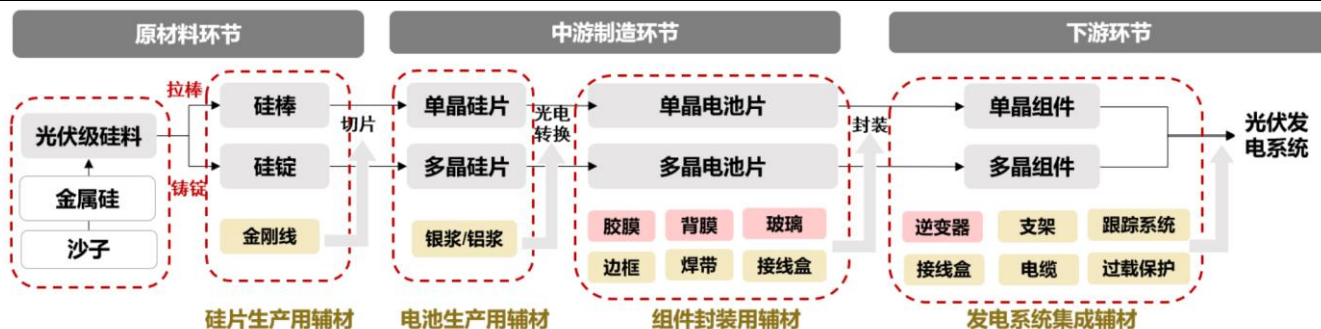


数据来源：CPIA，中来股份定期报告，广发证券发展研究中心

（二）框架：构建系统性分析框架，择优选股落地投资机会

由于光伏辅材及BOS环节细分子领域众多，市场对各细分赛道缺乏系统性比较，因此本文旨在提供以以一种系统性分析方法用以挑选优质赛道及个股标的，该分析框方法以技术变革为线索，从长期视角分析行业产值、壁垒及盈利能力，从中短期视角分析由供需变化影响的景气度趋势，并结合龙头红利，通过构建赋值打分框架，择优选股落地投资机会。

图5：光伏主辅产业链示意图



数据来源：广发证券发展研究中心

研究对象选取光伏玻璃、光伏背板，光伏胶膜及逆变器的典型龙头公司：

1. 光伏玻璃：信义光能、福莱特、洛阳玻璃、亚玛顿
2. 光伏背板：中来股份、赛伍技术、明冠新材
3. 光伏胶膜：福斯特、海优新材、斯威克（东方日升子公司）
4. 逆变器：阳光电源、锦浪科技、固德威、德业股份

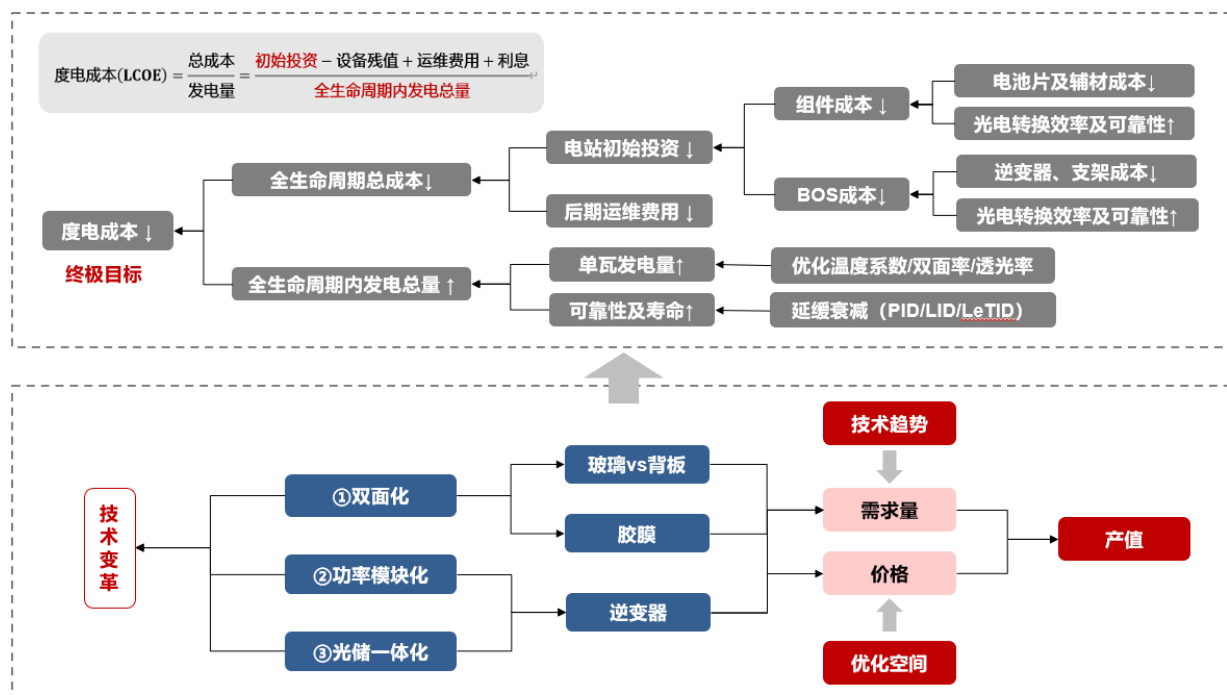
表2：研究对象所在细分领域的产品类型及主要功能

行业	产品类型	主要功能
光伏玻璃	超白压延/浮法	保护机械强度较差的电池片；利用高透射率吸收光能；隔绝水汽和氧气以防止电极生锈氧化
光伏背板	复合/涂覆/共挤	组件背面保护材料，起到绝缘、耐候、阻水、耐老化性等保护作用
光伏胶膜	EVA/白色 EVA/POE/EPE 胶膜	作为粘结剂连接上下表面材料（玻璃和背板）与电池片相连接，从而保护电池片免受水汽和机械损害，防止PID现象，防老化、黄变等
逆变器	集中式/组串式/微型	将组件产生的直流电转换为交流电；作为光伏系统中枢，监测和收集数据及下达指令

数据来源：广发证券发展研究中心

技术变革影响长期需求，优化空间影响长期价格，共同决定行业长期产值。由于光伏行业的成长实质是通过技术变革降本增效，降低度电成本以实现全球能源转型的终极目标，因此本文选取影响四大光伏辅材及BOS行业的三大技术变革（组件双面化、功率模块化及光储一体化），论述行业长期需求。此外，本文通过研究四大光伏辅材及BOS行业的生产工艺，分析各自降本路径，从优化空间角度判断行业长期价格，进而测算长期产值。

图6：技术变革影响长期需求，优化空间影响长期价格，共同决定行业长期产值



数据来源：广发证券发展研究中心

二、光伏玻璃：

（一）技术趋势：双玻化打开增量空间，薄片化加速双玻渗透

双面组件背面增益效果显著，有效降低度电成本。效率方面，双面组件能够吸收地面反射光及折射光，实现正背面同时发电，其中背面光电转换效率约为正面的60%~90%，因此综合发电效率更高。根据隆基股份在全球三地户外实证的测试结果，集成发电系统后，双面组件电站的较传统单面发电增益达4.4%-15.7%。

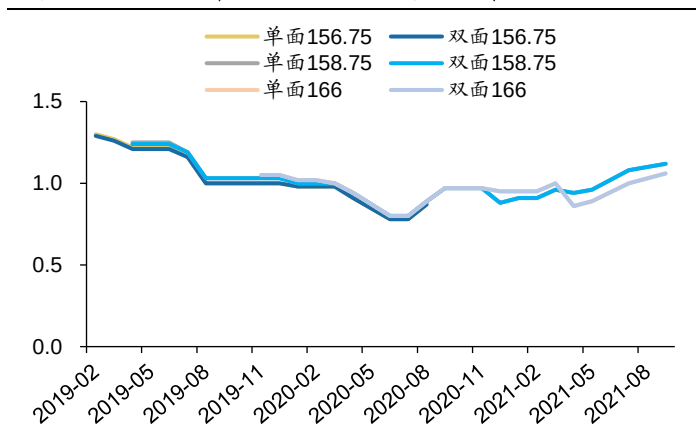
表3：隆基股份PERC双面组件在不同地表的发电增益实验

项目地	实验组	安装形式	离地高度	地表（反射率）	双面增益
弗里蒙特	5块单面 5块双面	固定支架 30°	0.444m	黑布（8.2%）	4.4%
				白布（60.7%）	15.7%
				浅沥青（24.0%）	10.60%
利弗莫尔	6块单面 6块双面	平单轴跟踪 -60° ~60°	2.35m	砾石（21.4%）	8.3%
帕伦普	8块单面 8块双面	固定支架 30°	1m	砾石（21.1%）	8.8%
				浅色砾石（37.9%）	10.9%

数据来源：隆基股份《美国权威第三方实证电站全面验证隆基 PERC 双面组件发电能力》，广发证券发展研究中心

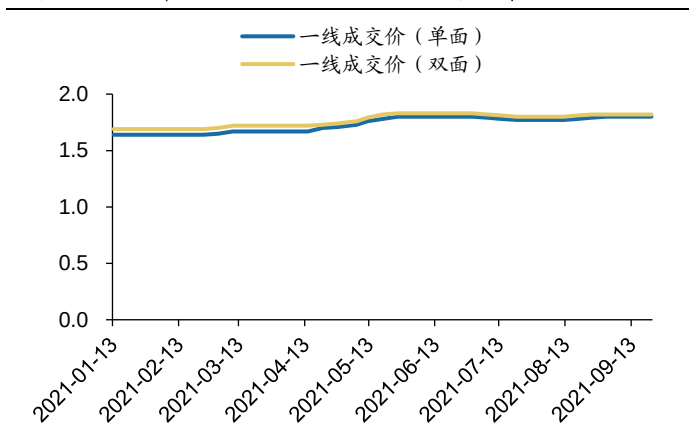
单双面电池/组件几乎同价，双面增益渗透率不断提升。根据Wind，通威股份PERC单双面电池片报价已趋于一致。根据Solarzoom，一线厂商单双面组件成交价差也在0.02元/W以内。由于双面组件背面发电增益带来的性价比提升，渗透率正在快速提升，根据CPIA统计，双面组件市场份额已从2018年的2%提升至2020年的30%，预计2025年有望达到60%以上。

图7：通威股份单晶PERC电池价格（单位：元/W）



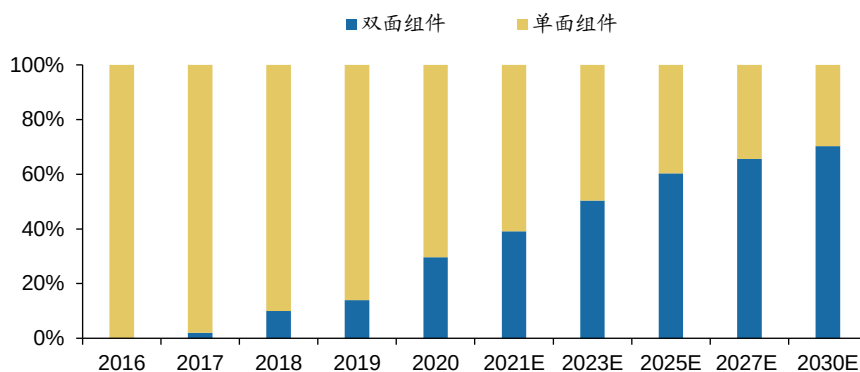
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图8：166单双面PERC组件成交价（单位：元/W）



数据来源：Solarzoom，广发证券发展研究中心

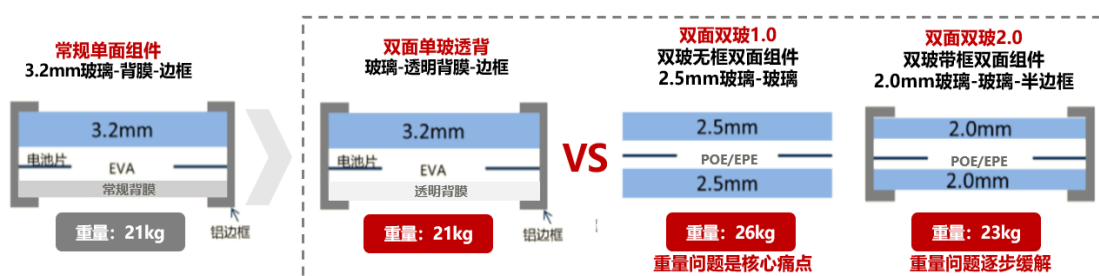
图9：双面组件市场份额快速提升



数据来源：CPIA，广发证券发展研究中心

组件双面化变革引爆有机透明背板与玻璃背板之争。单面组件背部无需发电，通常采用不透光的有机背板封装，因而组件双面化引发了背面封装材料的重新选择，目前双面组件主要存在双面双玻及双面单玻（透明背板）两种封装方案。

图10：光伏组件封装方案对比



数据来源：广发证券发展研究中心

性能：超薄化缓解双玻组件重量痛点，双面单玻（透明背板）凭借轻量化优势形成差异化竞争。早期双玻组件存在重量较重、搬运不方便、功率损失大等问题，未得到大规模应用，有机背板凭借轻量化及低成本等优势逐步成为主流选择。但随着超薄光伏玻璃钢化技术逐渐成熟，重量核心痛点逐步缓解，双面双玻组件正逐渐被广泛采用。而有机透明背板是2018年由美国杜邦与中来股份联合发布的新一代有机背板材料，2019年才通过实验室验证，由于是有机物塑料制成，因此耐候性逊于玻璃，最大优势在于轻质化，更加适用于屋顶光伏、安装条件复杂及人工运输成本较高的场景。

表4：透明背板与玻璃背板性能对比

	光伏玻璃背板	有机透明背板
机械性能	双玻对称结构，抗冲击性能好，不易隐裂、耐摩擦	风载相对弱，不耐摩擦
阻隔性能	零阻水，抗PID性能出色	不再添加钛白粉，略逊于玻璃
耐候性	已经过长期室外验证	略逊于玻璃
可靠性	已经过长期室外验证	短期良好，但长期仍需验证
减重效果	较高，运输安装难度较大	重量轻，运输安装便捷
单价（元/平）	2.0mm：21元	中来股份FFC透明背板：21元

数据来源：Solarzoom，PV-InfoLink，广发证券发展研究中心

成本：双面双玻组件方案较双面单玻（透明背板）方案更具有经济性。若按照3.2mm光伏镀膜玻璃在合理毛利率情况下的价格24元/平（来自后文测算），2.0mm光伏镀膜玻璃21元/平，中来股份FFC透明背板当前售价21元/元，计算不同封装方案的单瓦成本。按照单瓦成本排序为：3.2mm双玻组件+全框>2.0mm双玻组件+全框≈双面单玻组件（透明背板）>传统单面单玻组件>2.0mm双玻组件+半框>3.2mm双玻组件+无框，双面双玻组件通过采用超薄光伏玻璃以及节省边框的设计，单瓦成本较传统单面单玻组件低3.4%-5.5%左右，经济性凸显。但光伏镀膜玻璃价格存在一定周期性，当其供应紧缺以及价格处于高位时，产能较为充足的透明背板有望迎来替代性机会。

表5：72片型组件各类封装方式成本对比

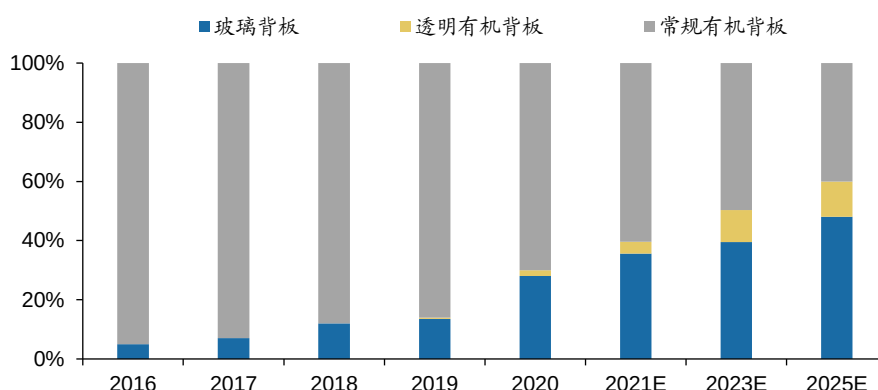
组件类型	单位	传统单面单玻	双面单玻 (透明背板)	3.2mm 双玻 +全框设计	3.2mm 双玻 +无框设计	2.0mm 双玻 +全框设计	2.0mm 双玻 +半框设计
封装方式	前盖板	3.2mm 玻璃	3.2mm 玻璃	3.2mm 玻璃	3.2mm 玻璃	2.0mm 玻璃	2.0mm 玻璃
	后背板	常规背板	透明背板	3.2mm 玻璃	3.2mm 玻璃	2.0mm 玻璃	2.0mm 玻璃
	胶膜	两层 EVA	两层 EVA	两层 POE	两层 POE	两层 POE	两层 POE
	边框	全框	全框	EVA+EPE	EVA+EPE	EVA+EPE	EVA+EPE
前盖板	元/平	24	24	24	24	21	21
后背板	元/平	10	21	24	24	21	21
胶膜	元/平	16	16	20	20	20	20
边框	元/块	55	55	55	0	55	28
接线盒	元/块	34	34	34	34	34	34
电池片	元/W	1	1	1	1	1	1
组件面积	平	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
组件功率	W	410	425	425	425	425	425
破碎率	%	0.06%	0.06%	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%
组件总成本	元/块	594	628	644	589	632	605
人工成本	块	14	14	18	18	15	15
单瓦成本	(元/W)	1.48	1.51	1.56	1.43	1.52	1.46

数据来源：Solarzoom, PV-InfoLink, Wind, CPIA, 广发证券发展研究中心

注：为防止PID效应，双玻组件一般采用EVA胶膜+POE胶膜或EPE+EPE胶膜封装，假设EVA胶膜为8元/平，EPE胶膜为12元/平，POE胶膜为10元/平；组件选用M6型72片类型；考虑双玻组件破碎率及人工搬运成本略高。

双玻结构兼备成本及性能双重优势，已成为双面组件主流选择。双玻组件质保期长达30年，而普通组件为25年，因此双玻组件全生命周期内发电量要高25%左右，叠加性能及发电成本优势，双玻结构已成为双面组件主流选择。根据CPIA统计，玻璃背板的渗透率从2016年的5%已经快速上升至2020年的28%，而有机透明背板应用较晚，2020年渗透率仅为2%。

图11: 2016-2025年组件各类型背面封装材料市占率



数据来源: CPIA, 广发证券发展研究中心

光伏玻璃受益双玻渗透提升, 背部应用打开增量空间。根据CPIA协会对赛伍技术董事长的专访内容, 透明背板因为能够实现组件的轻量化, 预计将占到双面组件20%市场份额, 同时根据CPIA预测, 2025年双面组件市场份额有望达到60%, 由此我们预计2025年双面单玻 (透明背板) 组件占比为12%, 不考虑双面均为透明背板的组件, 则双面双玻组件渗透率为48%, 单面单玻组件占比为40%, 对应光伏玻璃需求将在2025年接近28亿平, 2020-2025年CAGR达22%。

表6: 全球光伏玻璃需求测算 (单位: 亿平方米)

年份	2020A	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
全球光伏新增装机量 (GW)	127	167	205	251	309	379
容配比	1.29	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
全球组件产量 (GW)	164	200	245	301	370	455
单面单玻组件占比	70%	61%	55%	50%	45%	40%
其中: 3.0mm 光伏玻璃	100%	100%	100%	100%	100%	100%
双面双玻组件占比	28%	35%	39%	42%	45%	48%
其中: 2.5mm 光伏玻璃	70%	50%	35%	20%	10%	5%
其中: 2.0mm 光伏玻璃	30%	50%	65%	80%	90%	95%
双面单玻 (透明背板) 组件占比	2%	4%	6%	8%	10%	12%
单位单玻组件对应玻璃需求量 (万平/GW)	513	505	492	480	468	456
单位双玻组件对应玻璃需求量 (万平/GW)	1025	1010	985	960	936	913
3.2mm 光伏玻璃需求 (亿平方米)	5.9	6.2	6.6	7.2	7.8	8.3
2.5mm 光伏玻璃需求 (亿平方米)	3.3	3.5	3.3	2.4	1.6	1.0
2.0mm 光伏玻璃需求 (亿平方米)	1.4	3.5	6.1	9.7	14.1	18.9
全球光伏玻璃需求 (亿平方米)	10.6	13.2	16.0	19.4	23.4	28.2
YoY	23.9%	25.0%	21.1%	21.2%	23.7%	22.8%

数据来源: CPIA, 南玻 A 非公开募集说明书, 广发证券发展研究中心

注: 2.5/2.0mm 光伏玻璃占比数据参考自南玻 A 非公开发行 A 股股票申请文件反馈意见之回复报告

（二）优化空间：压延法为主流选择，超薄化有助降本

光伏玻璃通常选用超白玻璃，较普通玻璃存在较高技术门槛。光伏玻璃的强度及透光率等直接决定光伏组件的寿命和发电效率。普通玻璃由于含铁量较高，一般在0.2%以上，颜色呈现绿色，透光率较低，光伏透射比为88~89%（按3.2mm标准厚度），而超白玻璃是一种超透明低铁玻璃，具备高透光率、耐腐蚀性、耐高温性、低自爆率等优点，含铁量低于0.015%，光伏透射比 $\geq 91.5\%$ ，因此是光伏玻璃的首选产品。技术方面，超白玻璃在料方设计、工艺系统设计、熔窑窑池结构、操作制度及产品质量标准等方面的要求都远高于普通玻璃，因此普通玻璃生产企业很难轻易进入光伏玻璃市场。

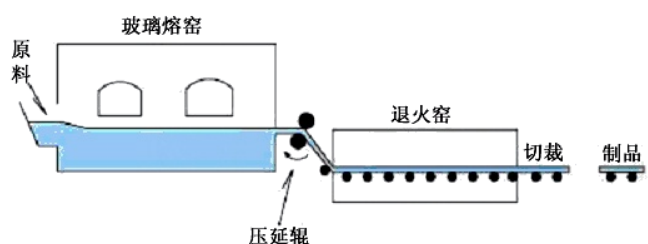
表7：光伏玻璃与普通玻璃主要区别

性能要求	普通玻璃	光伏玻璃
含铁量	$\geq 0.2\%$	$\leq 0.015\%$
光伏透射比（按 3.2mm 标准厚度）	88%-89%	$\geq 91.5\%$
机械强度	较低	较高，可应对冰雹等外力
耐腐蚀性	易受腐蚀	可抵御雨水、有害气体及各种清洗剂腐蚀
耐高温性	可承受 80℃ 左右温度	增透性超白压花玻璃可以承受 250℃ 以上高温
抗氧化性	暴露空气中易氧化	长期暴露在大气阳光下，性能无明显变化

数据来源：CPIA，广发证券发展研究中心

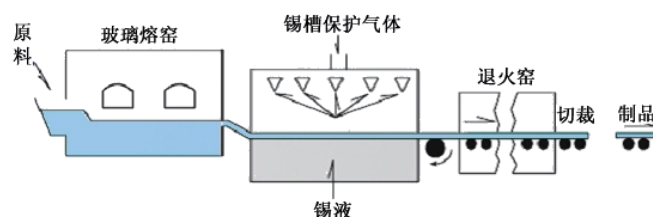
超白玻璃可分为超白压延和超白浮法玻璃。超白玻璃的生产工艺分为压延法和浮法，其中（1）压延法是利用压延机将熔窑中出来的玻璃液成型，再经退火、切裁而得压延原片玻璃，由于超白压延玻璃生产线投入资金大，制造难度大，对原料精度要求高，因此制备成本较高；（2）浮法则是将熔融玻璃从池窑中连续流入并漂浮在相对密度大的锡液表面上，在重力和表面张力的作用下，使玻璃液在锡液面上铺开、摊平，经退火、切裁得到浮法原片玻璃。超白浮法玻璃易成形、生产效率高，具有低成本、高加工成品率等优点，主要应用于薄膜电池。

图12：压延法原片玻璃工艺流程示意图



数据来源：中国粉体网，广发证券发展研究中心

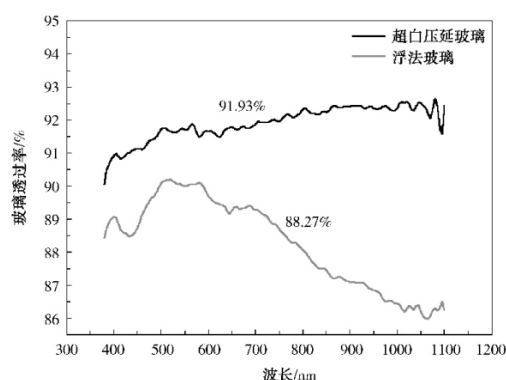
图13：浮法原片玻璃工艺流程示意图



数据来源：中国粉体网，广发证券发展研究中心

超白压延玻璃是光伏玻璃的主流产品。超白压延玻璃的正面用特殊的线面处理以减少光线反射，反面用特殊花型处理以增强不同入射角的光线透过率，根据《双玻组件用背板玻璃材料的性能分析》实验结果，超白压花玻璃较超白浮法玻璃的综合光透射比高约3~4%，光线透过率每提高1%，光伏组件发电功率可提升约0.8%，因此超白压延玻璃是光伏玻璃的首选产品。

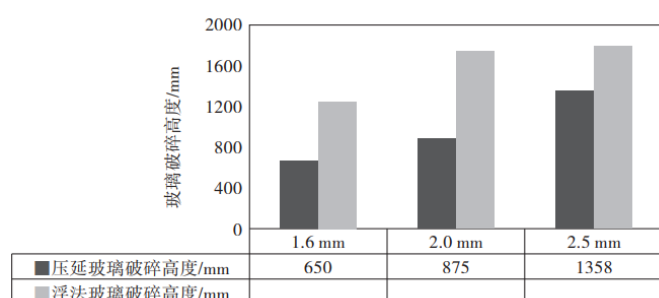
图14: 2.0 mm厚度玻璃的光谱响应曲线



数据来源：周欣、李茂刚等《双玻组件用背板玻璃材料的性能分析》，广发证券发展研究中心

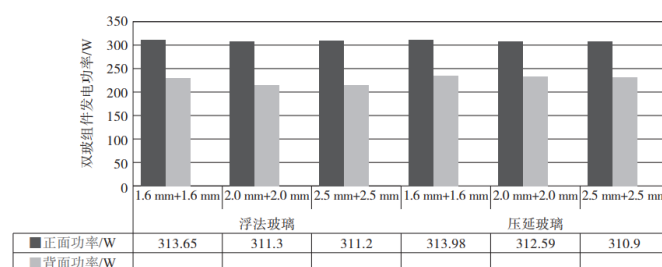
超白浮法玻璃力学性能更优，薄化后作为背板的发电功率接近超白压延玻璃，陆续出现组件厂商采用超白浮法玻璃作为背板以降低成本。浮法玻璃表面平整度高，抗冲击强度较压延玻璃更为出色，并且随着厚度降低，二者抗冲击强度相差拉大，在1.6 mm浮法玻璃平均破碎高度高出超白压延玻璃达97.77%。另外，虽然浮法玻璃透过率不如超白压延玻璃，作为双玻组件背板后会导致背面发电功率降低，但随着厚度减小，二者发电功率差距逐渐降低，1.6mm双玻组件下的背面发电功率相差仅为5.45W。浮法玻璃作为组件背板使用时，双玻组件正面发电功率也可达到压延玻璃作为背板时的发电功率。因此陆续有组件公司为降低生产成本，使用浮法玻璃作为背板。

图15: 浮法玻璃抗冲击强度更优异



数据来源：周欣、李茂刚等《双玻组件用背板玻璃材料的性能分析》，广发证券发展研究中心

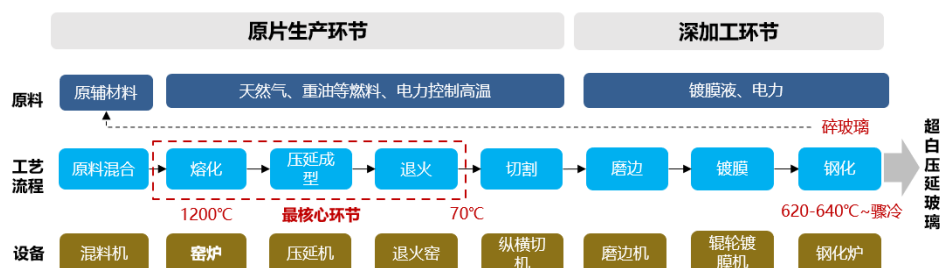
图 16: 不同厚度的双玻组件的发电功率及双面率



数据来源：周欣、李茂刚等《双玻组件用背板玻璃材料的性能分析》，广发证券发展研究中心

原片环节是生产超白压延玻璃的核心工序。目前光伏组件通常采用超白压延玻璃进行封装，其生产流程可分为原片及深加工两大环节。原片环节是决定成本差异及成品透光率的关键工序，窑炉具有全年连续不间断生产的特点，后道深加工环节以用电为主，决定成品厚度水平及钢化强度。

图17: 光伏压延玻璃生产流程图



数据来源: 广发证券发展研究中心

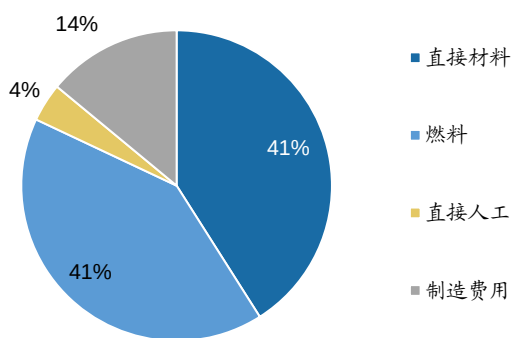
光伏玻璃成本支撑较强，原材料及燃料是降本核心。直接材料及燃料占光伏玻璃成本比达82%，直接材料主要为纯碱和石英砂，燃料则为石油类、天然气及电力，因而降本主要围绕原材料及燃料展开。

(1) 规模采购: 由于天然气、烧碱等多为大宗商品，通过规模采购能够提高议价能力，从而降低采购成本；

(2) 布局稀缺砂矿及自建码头: 光伏玻璃对石英砂精度要求高，但我国便于开采的优质低铁石英砂矿源较少，大部分供应源自安徽凤阳及广东河源，因此通过布局稀有超白石英砂矿能够锁定石英砂采购成本；此外，光伏玻璃企业通常通过海运渠道采购原材料及运输发货，因此自建港口码头资源有助于强化物流能力，节省物流运输成本；

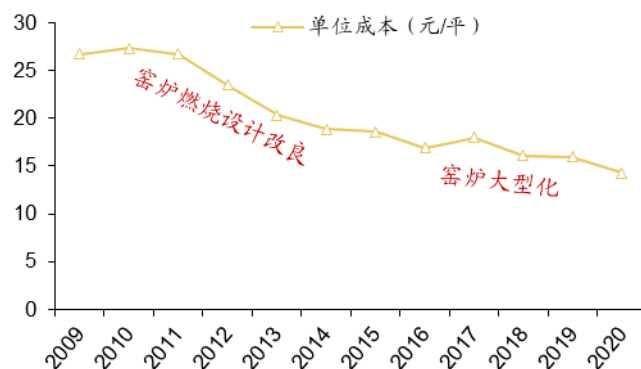
(3) 优化工艺以加强精细化生产: 通过做大窑炉规模、优化窑炉设计，加强余热利用及余料回收，提高自动化水平等方式均可提高原辅材料及燃料利用率，但随着边际效应递减，光伏玻璃成本下降趋缓。

图18: 光伏玻璃成本构成 (2018H1)



数据来源: 福莱特招股说明书, 广发证券发展研究中心

图19: 光伏玻璃龙头单位成本下降趋缓



数据来源: 福莱特招股说明书及年报, 广发证券发展研究中心

表8: 原片窑炉技术进步降低投料产出配比

投产时间	工艺学参考值	2014 年	2019 年	2020 年
窑炉日熔量 (吨/天)	-	3*500	2*1000	4*500
投资额 (亿元)	-	11.2	13.6	56.0
原材料单耗 (吨)	超白石英砂	0.727	0.816	0.700
	白云石	0.175	0.196	0.189
	石灰石	0.061	0.061	0.049
辅助材料 (吨)	纯碱	0.224	0.277	0.204
	氢氧化铝	0.009	0.003	0.015

识别风险, 发现价值

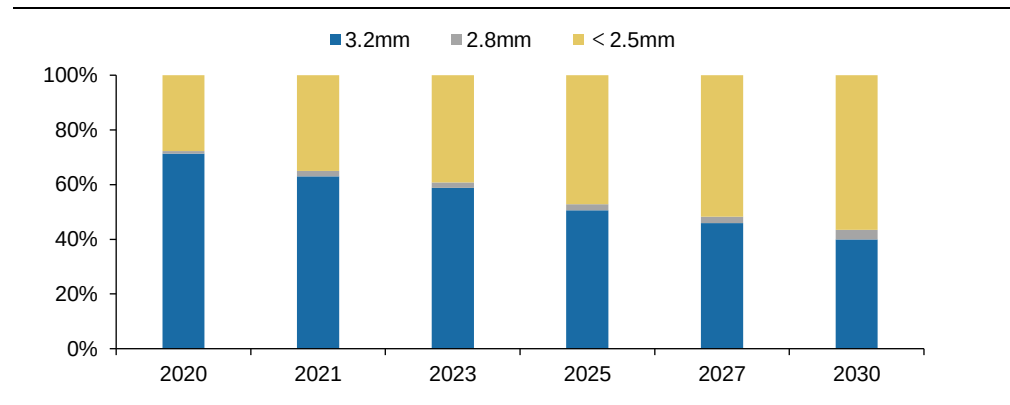
请务必阅读末页的免责声明

芒硝	0.008	0.003	0.007	0.007
氧化锶	0.002	-	0.002	0.003
硝酸钠	0.010	0.009	0.019	0.017
投料产出配比	1.215	1.364	1.184	1.143

数据来源：彭寿、杨京安《太阳能压延玻璃工艺学》，信义光能历年项目环评书，广发证券发展研究中心

超薄光伏玻璃减少原片使用，助力降本同时顺应双面组件轻量化需求，有望成为双玻组件主流产品。超薄光伏玻璃节省原片使用量，价格相对传统光伏玻璃更低，市场份额将伴随双玻组件渗透逐年提升。根据CPIA统计，2020年2.5mm及以下厚度的前盖板玻璃市占率约为29%，2025/2030年有望提升至47%/56%。

图20：前盖板玻璃呈现薄片化趋势



数据来源：CPIA，广发证券发展研究中心

表9：锚定龙头成本计算对应光伏镀膜玻璃合理价格（单位：元/平）

玻璃厚度 (mm)	3.2mm 光伏压延玻璃	2.5 mm 光伏压延玻璃	2.0 mm 光伏压延玻璃
原片成本 (元/吨)	1573	1573	1573
单吨原片对应玻璃产量 (平/吨)	97	122	148
原片单位成本 (元/平)	16.22	12.90	10.63
深加工成本 (元/平)	2	2.5	3
钢化及打孔等成本 (元/平)	1	1.5	2
单位成本 (元/片)	19.22	16.90	15.63
2020 年价格最高值	45	37	35
对应毛利率	57.29%	54.33%	55.34%
平均毛利率	20.00%	22.50%	25.00%
长期稳态价格 (元/平)	24	22	21

数据来源：卓创资讯，福莱特定期报告，广发证券发展研究中心

注：3.2mm 光伏镀膜原片玻璃单位成本取自 2021 年 7 月卓创资讯报告

锚定合理毛利率判断光伏玻璃长期价格。光伏玻璃扩产周期较长，21年底时曾因装机需求旺盛导致玻璃供不应求，毛利率大幅上涨，但根据后文对行业新增产能统计，预计2021年底后产能充足，因而可以通过锚定龙头公司历史毛利率及成本优化幅度判断价格趋势，2022年行业毛利率有望回归合理水平，则3.2/2.5/2.0mm光伏镀膜玻璃均价分别为24.0/22.0/21.0元/平，假设此后每年价格降幅2%，预计2025年3.2/2.5/2.0mm光伏镀膜玻璃均价分别为22.6/20.7/19.8元/平。

表10: 锚定龙头成本计算对应光伏镀膜玻璃长期稳态价格 (单位: 元/平)

单位: 元/平	2020A	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
3.2mm 光伏镀膜玻璃	30.5	27.0	24.0	23.5	23.0	22.6
2.5mm 光伏镀膜玻璃	26.0	22.0	22.0	21.6	21.1	20.7
2.0 mm 光伏镀膜玻璃	22.0	21.0	21.0	20.6	20.2	19.8

数据来源: 广发证券发展研究中心

光伏玻璃行业产值: 根据对光伏玻璃需求及价格趋势的分析, 未来五年产值有望翻倍增长, 预计2025年达582亿元, 2020-2025年CAGR为14.5%。

表11: 光伏玻璃产值测算 (单位: 亿元)

	类型	2020A	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
需求量 (单位: 亿平)	3.2mm	5.9	6.2	6.6	7.2	7.8	8.3
	2.5mm	3.3	3.5	3.3	2.4	1.6	1.0
	2.0mm	1.4	3.5	6.1	9.7	14.1	18.9
均价 (单位: 元/平)	3.2mm	30.5	27.0	24.0	23.5	23.0	22.6
	2.5mm	26.0	22.0	22.0	21.6	21.1	20.7
	2.0mm	22.0	21.0	21.0	20.6	20.2	19.8
产值 (单位: 亿元)	3.2mm	180	166	160	170	180	187
	2.5mm	85	78	72	52	33	21
	2.0mm	31	74	128	200	284	374
光伏玻璃产值合计 (单位: 亿元)		296	318	359	423	497	582

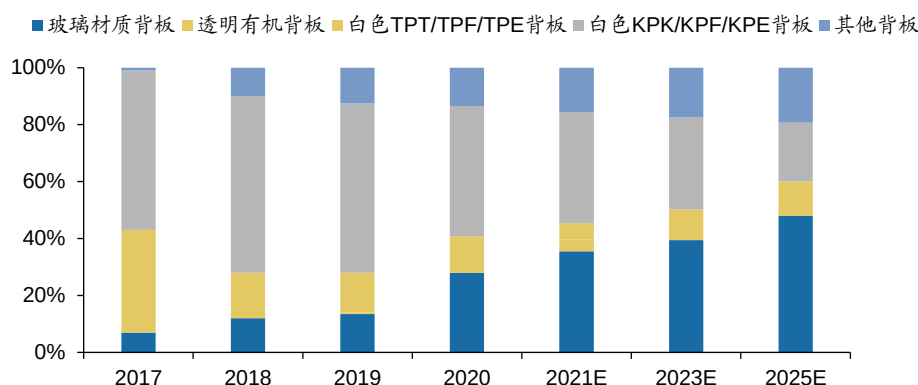
数据来源: CPIA, 广发证券发展研究中心

三、光伏背板:

(一) 技术趋势: 双面化导致传统背板需求放缓, 透明化成必然趋势

光伏背板是组件背面的封装材料, 传统单面组件首选为有机薄膜背板。光伏背板主要用于抵抗湿热等环境对电池片、EVA胶膜等材料的侵蚀, 起到耐候及绝缘保护的作用。光伏背板可根据材料分为有机高分子薄膜背板和玻璃背板, 目前主流产品为有机背板, 有机背板又可以分为传统有机背板及透明背板。根据CPIA, 2020年有机背板占比达72.3%, 玻璃背板占27.7%。

图21: 2016-2025年组件各类型背面封装材料市占率



数据来源: CPIA, 广发证券发展研究中心

注: 白色 TPT/TPF/TPE 背板及白色 KPK/KPF/KPE 背板均为有机背板

受组件双面化普及, 传统有机背板需求近乎停滞, 透明背板凭借轻量化优势与光伏玻璃形成差异化竞争。双面组件的快速渗透导致传统背板需求放缓, 2025年市场份额预计降低至40%, 对应需求仅为8.3亿平方米, 而透明有机背板因为能够实现组件的轻量化, 有望填满预计2025年市场份额为12%, 对应需求量约2.5亿平方米, 全球光伏背板总需求约为10.8亿平方米, 2020-2025年CAGR为12%。

表12: 全球有机光伏背板需求测算 (单位: 亿平方米)

年份	2020A	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
全球光伏新增装机量 (GW)	127	167	205	251	309	379
容配比	1.29	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
全球组件产量/需求量 (GW)	164	245	301	370	455	245
单面单玻 (传统背板) 组件占比	70%	61%	55%	50%	45%	40%
双面单玻 (透明背板) 组件占比	2%	4%	6%	8%	10%	12%
双面双玻组件占比	28%	35%	39%	42%	45%	48%
单位组件对应有机背板需求量 (万平方米/GW)	516	508	495	483	471	459
传统有机背板需求 (亿平方米)	5.9	6.2	6.7	7.3	7.8	8.3
透明有机背板需求 (亿平方米)	0.2	0.4	0.8	1.2	1.7	2.5
全球光伏有机背板出货需求 (亿平方米)	6.1	6.6	7.4	8.4	9.6	10.8
YoY	-6.9%	7.8%	13.0%	13.3%	13.3%	13.4%

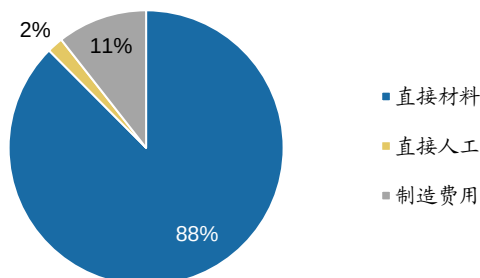
数据来源: CPIA, 广发证券发展研究中心

注: 由于双面透明背板组件应用极少, 暂不考虑其份额。

（二）优化空间：竞争加剧倒逼降价，背板或将进入涂覆时代

原材料占成本比重高达88%，是降本核心要素。光伏背板属轻资产行业，以复合型背板为例，以PET基膜、氟材料及胶黏剂等为主原材料占成本比重高达88%，因此材料的创新及使用是光伏背板行业的降本重点。

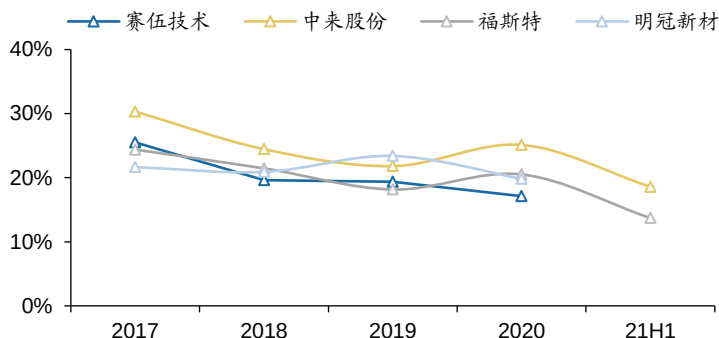
图22：复合型光伏背板成本构成（2019年）



数据来源：赛伍技术招股说明书，广发证券发展研究中心

竞争加剧叠加原材料涨价，毛利率逐年下滑。由于传统背板需求受日渐萎缩，透明背板由于成本居高不下、表面不耐磨擦等缺点，尚未得到大规模推广应用，光伏背板行业竞争加剧，毛利率持续下滑。

图23：2017-2021H1各公司背板业务毛利率



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

光伏背板产品种类繁多，可以根据材料分为有机类与无机类，本文中的光伏背板特指有机高分子背板。有机高分子背板可以按照材料分为双面含氟、单面含氟和不含氟背板，也可以按照工艺路线分为复合型背板及涂覆型背板等。

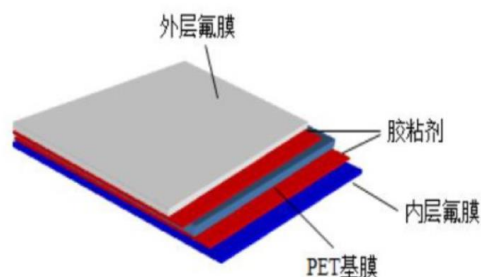
图24：光伏背板分类情况



数据来源：CPIA，广发证券发展研究中心

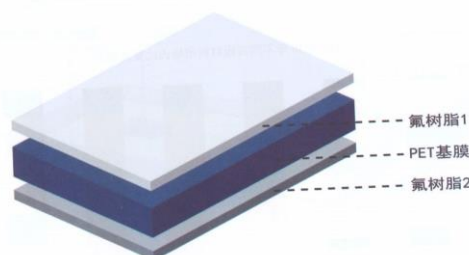
复合型工艺是目前光伏背板的主流技术。复合型光伏背板一般具有三层结构（PVDF/PET/PVDF），外层PVDF氟膜需具有良好的抗环境侵蚀能力，中间PET基膜具有良好绝缘性能，内层PVDF氟膜具备与光伏胶膜良好的粘接性能，而层与层之间需使用胶粘剂进行粘合，防止层间剥离，从而保证组件长期可靠性。

图25：复合型背板结构示意图



数据来源：Solarbe，广发证券发展研究中心

图 26：涂覆型背板结构示意图



数据来源：CPIA，广发证券发展研究中心

涂覆型工艺路线成行业主要降本路径。不同于光伏玻璃通过精细化生产方式实现成本的缓慢下降，由于有机光伏背板行业竞争加剧，降本需求迫切，部分企业通过涂覆型工艺，将复合型所使用的氟膜改为氟碳涂料涂覆在PET基膜表面，省去胶粘压合过程，从而缓解由PVDF氟膜及胶粘剂受进口垄断导致的供应稳定性及高成本问题，并提高生产效率及良率。

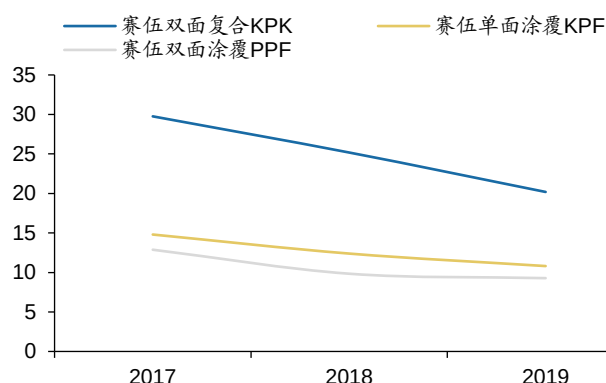
表13：主流光伏背板工艺对比

工艺类型	复合型背板	涂覆型背板
原材料	氟膜、PET基膜、胶粘剂	氟碳涂料、PET基膜
生产工艺	胶粘复合	辊涂、网涂
生产设备	刮刀涂布设备、网纹涂布设备	多辊转移涂布设备、网纹涂布设备等
技术壁垒	胶水配置、涂布工艺条件	氟碳涂料配方、
一体化程度及稳定性	三明治结构，一体化程度低	不会分层
综合性能	氟膜完整，性能优异	生产效率高、成本低
成本	较高	较低
市场份额	78%	与其他结构占 12%
生产企业	赛伍技术、中来股份、明冠新材、乐凯胶片、回天新材	中来股份、乐凯胶片、福斯特

数据来源：明冠新材招股说明书，广发证券发展研究中心

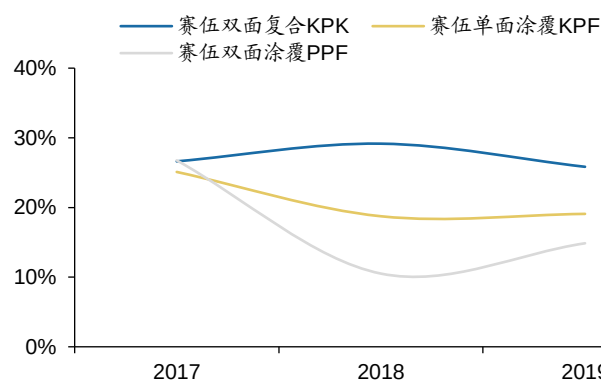
注：除上述背板外，还有少量为共挤型背板

图27：赛伍技术各类光伏背板价格（单位：元/平）



数据来源：明冠新材招股说明书，广发证券发展研究中心

图28：赛伍技术各类光伏背板毛利率



数据来源：明冠新材招股说明书，广发证券发展研究中心

透明背板目前售价较高，尚未大规模应用。为配合组件双面发电，背板透明化成为必然选择，由于技术路径未发生变化，仅需将原材料更换为透明类即可，例如将钛白粉更换为透明有机紫外线吸收剂。由于材料成本较高以及生产规模较小，目前透明背板售价高达21元/平，由于诞生较晚，可靠性尚未得到长期室外验证。

表14：常规背板与透明背板结构对比

结构	常规背板	透明背板
空气面	白色氟膜	透明氟膜或纳米合金材料
黏胶	胶粘剂	透明胶水
内层	白色反射层	透明氟膜或涂层
售价（元/平方米）	10-11	21

数据来源：中来股份《高透明有机无机纳米杂化纳米合金背板技术》，广发证券发展研究中心

光伏背板不断提升性价比以激发市场需求。常规背板由于需求萎缩，产能持续过剩，价格下降较快，我们通过锚定取成本下线及毛利率底线计算其长期价格，以明冠新材生产的无氟BO背板为例，按其单位成本6.85元/平，毛利率15%计算得出价格底线约为8元/平。而透明背板通过扩大生产规模及材料创新等途径，仍存在较大降本空间，根据中来股份发展战略，2025年透明背板成本有望较2.0mm光伏玻璃低1/3，通过降价来强化性价比来推广应用。

光伏背板产值：传统背板明显萎缩，透明背板成核心驱动力。通过判断需求及价格趋势，我们测算出2025年光伏背板产值接近100亿元，2020-2025年CAGR为9%，其中常规背板产值增长缓慢，透明背板成行业产值驱动力。

表15：光伏背板产值测算（单位：亿元）

	类型	2020A	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
需求量（单位：亿平）	常规背板	5.9	6.2	6.7	7.3	7.8	8.3
	透明背板	0.2	0.4	0.8	1.2	1.7	2.5
均价（单位：元/平）	常规背板	10.2	9.7	9.3	8.9	8.4	8.1
	透明背板	24.0	21.0	18.7	16.6	14.8	13.2
产值（单位：亿元）	常规背板	60	60	62	64	66	67
	透明背板	4	9	14	19	26	33
光伏背板产值合计（单位：亿元）		64	69	76	84	92	100

数据来源：CPIA，广发证券发展研究中心

四、光伏胶膜:

(一) 技术趋势: 技术升级路径稳定, N 型及双玻趋势推动结构升级

光伏胶膜用于粘结电池片及盖板, 技术升级发生内部体系。随着电池技术的日趋稳定, 即使面临PERC向TopCon、HJT等新型电池技术的升级趋势, 封装材料也能够基本满足需求, 旧产线仅需调整部分生产流程及设备便可升级, 技术趋势在于提升可靠性及满足性能前提下的精细化成本管控。

图29: 光伏胶膜生产流程图



数据来源: 福斯特环评报告书, 广发证券发展研究中心

光伏胶膜未来五年需求翻倍不止。技术更迭推动组件功率不断提升导致单GW组件对胶膜消耗量逐渐被摊薄, 但终端装机量高速增长, 光伏胶膜需求仍维持高度景气, 预计2025年全球光伏胶膜需求超过40亿平方米, 2020-2025年CAGR为20%。

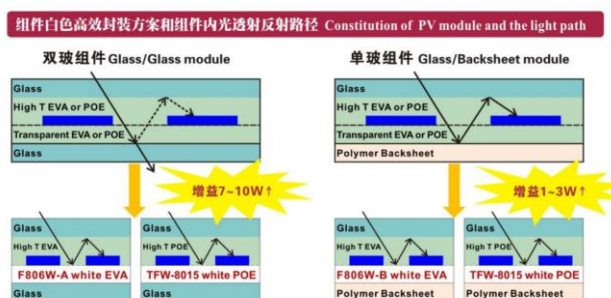
表16: 全球光伏胶膜需求测算 (单位: 亿平方米)

单位: 元/平	2020A	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
全球光伏新增装机量 (GW)	1	167	205	251	309	379
容配比	1.29	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
全球光伏组件出货量 (GW)	164	200	245	301	370	455
单晶组件占比	80%	85%	88%	90%	93%	95%
多晶组件占比	20%	15%	13%	10%	8%	5%
单晶组件平均转换效率	20.6%	21.1%	21.6%	22.1%	22.6%	23.1%
多晶组件平均转换效率	18.4%	18.6%	18.8%	19.0%	19.2%	19.4%
单 GW 组件胶膜消耗量 (万平/GW)	1000	984	960	936	913	890
全球光伏胶膜需求量 (亿平方米)	16.4	19.7	23.6	28.2	33.8	40.5
YoY	8.0%	20.0%	19.8%	19.8%	19.7%	19.7%

数据来源: CPIA, 广发证券发展研究中心

四种典型光伏胶膜的应用场景逐渐清晰: (1) 透明及白色EVA胶膜: 目前单玻组件通常采用常规透明EVA胶膜及白膜进行前后搭配封装, 白色EVA胶膜具有较高反射率, 作为底层胶膜能够有效提高电池片间隙入射光及组件透射光的反射, 从而提升组件效率1W-3W。

图30：白色EVA使单玻组件增益1-3W



数据来源：福斯特年产 2.5 亿平白色 EVA 胶膜项目可行性报告，广发证券发展研究中心

(2) POE胶膜：双玻组件及N型电池由于PID衰减问题较为严重，可以将EVA树脂更换为阻水性、耐候性及透射率更优异的POE树脂，POE胶膜由此诞生。

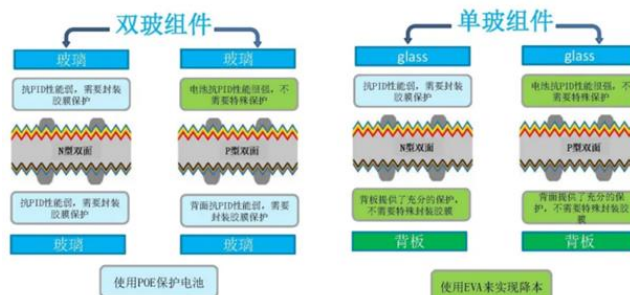
表17：EVA与POE树脂性能对比

性能对比	POE	EVA
全名	乙烯-辛烯/丁烯共聚物	乙烯-醋酸乙烯共聚物
耐紫外线	良好	良好
阻水性	优秀	良好
耐水解	优秀	良好
剥离强度	良好	优秀

数据来源：光伏测试网，广发证券发展研究中心

(3) 多层共挤型POE胶膜（EPE胶膜，EVA/POE/EVA结构）：由于POE树脂受少数国外石化公司垄断，价格昂贵，在组件层压时还会产生较多气泡，导致偏片并片等不良率提升、层压时间延长，因此海优新材创新式的研发出了多层共挤型POE胶膜，使其兼备POE的抗PID性能以及EVA的高良率和层压效率，并且减少POE使用量，实现降本增效，目前已一线组件厂商正在纷纷导入并批量使用。

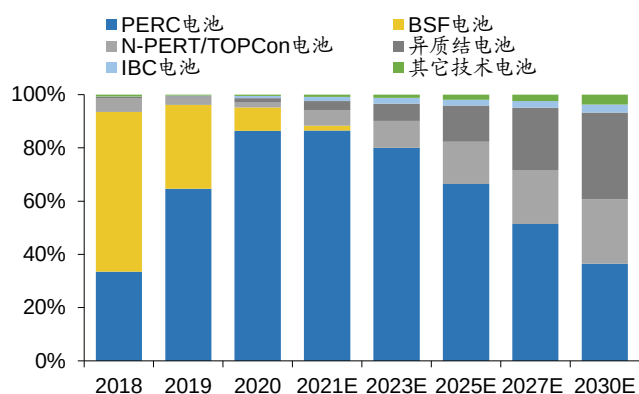
图31：双玻组件及N型电池需用POE类胶膜封装保护



数据来源：天合光能《双玻组件多层共挤 POE 材料的创新与应用》，广发证券发展研究中心

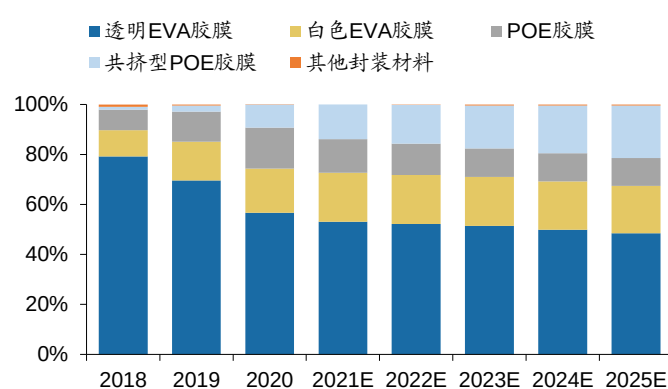
随着双玻组件及N型电池的技术路线的推广，高品质胶膜占比稳步提升。据CPIA统计，2020年透明EVA胶膜虽仍为市场主导产品，市场份额56.7%，但较2019年下降12.9个pct，主要系双玻组件占比提升及EVA粒子涨价所致，其下降份额主要由POE胶膜和EPE胶膜替代，随着双玻组件及N型电池渗透率进一步提升，预计2025年透明EVA胶膜/白色EVA胶膜/POE胶膜/共挤型胶膜占比分别为48%/19%/11%/21%。

图32: N型电池占比逐步提升



数据来源: CPIA, 广发证券发展研究中心

图33: 共挤型 POE 胶膜占比逐步提升

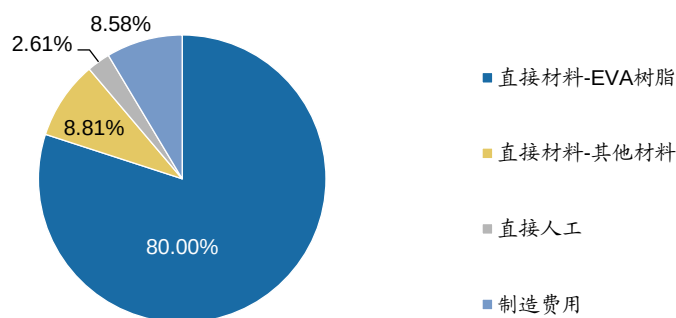


数据来源: CPIA, 广发证券发展研究中心

(二) 优化空间: 原材料成本刚性, 精细化生产及现金直采助力降本

原材料占成本比重接近90%, 其单位耗用及采购成本是降本重点。以EVA胶膜为例, 原材料光伏级EVA粒子占成本比重高达80%, 助剂等其他材料占比8.81%, 因此原材料的耗用及采购是降低成本的核心关注点。

图34: EVA树脂占EVA胶膜成本的80%



数据来源: 海优新材招股说明书, 广发证券发展研究中心

精细化生产及现金直采成为主要降本路径。（1）**原材料使用:** 由于原材料基本决定成本, 因此通过精细化生产, 能够节省单位原材料耗用。（2）**原材料采购成本:** 由于EVA树脂属大宗产品, 价格挂靠原油市场, 普遍要求现货现结, 部分企业目前仍通过中间贸易商或支付额外资金成本换取账期的方式采购, 因此现金直采可以降低原材料单位采购成本。

基于成本加成定价原则, 原材料价格坚挺, 推动胶膜价格处于高位。由于光伏胶膜占组件成本比重仅8%, 但要保证组件25年以上使用寿命, 客户粘性高, 普遍采用毛利率加成定价模式。虽然胶膜扩产周期仅为半年左右, 但由于光伏级EVA粒子扩产周期长达四年以上, 当前供应紧张, 价格上涨, 一旦终端装机需求集中爆发, EVA粒子或将限制胶膜供不应求, 但长期来看, 随着越来越多本土石化公司加入并积极扩产光伏级树脂, 供需宽松后粒子及胶膜价格将逐步回落。

表18: 不同供需情境下锚定龙头毛利率计算透明EVA胶膜价格 (单位: 元/平方米)

不同供需情景测算	EVA 粒子及胶膜均充足	EVA 粒子限制胶膜供不应求
EVA 树脂采购均价 (元/kg)	12	30

识别风险, 发现价值

请务必阅读末页的免责声明

单位胶膜对应 EVA 树脂消耗(kg/平方米)	0.45	0.45
单位胶膜对应 EVA 树脂成本 (元/平方米)	5.4	13.5
其他成本 (元/平方米)	0.7	0.7
单位成本 (元/平方米)	6.1	14.2
毛利率 (元/平方米)	20%	20%
售价 (元/平方米)	7.6	17.8

数据来源：广发证券发展研究中心

光伏胶膜产值：结构升级量价齐升，未来五年产值翻番。通过判断行业需求及价格趋势，预计光伏胶膜产值在2025年达370亿元，2020-2025年CAGR达16%。

表19：光伏胶膜产值测算（单位：亿元）

	类型	2020A	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
需求量（单位：亿平）	透明 EVA 胶膜	9.3	10.4	12.3	14.5	16.9	19.6
	白色 EVA 胶膜	2.9	3.9	4.6	5.5	6.5	7.7
	POE 胶膜	2.7	2.7	2.9	3.2	3.8	4.5
	EPE 胶膜	1.5	2.7	3.7	5.0	6.6	8.7
市场份额	透明 EVA 胶膜	57%	53%	52%	51%	50%	48%
	白色 EVA 胶膜	18%	20%	20%	20%	19%	19%
	POE 胶膜	16%	14%	12%	11%	11%	11%
	EPE 胶膜	9%	14%	16%	18%	20%	21%
均价（单位：元/平）	透明 EVA 胶膜	9.6	9.5	9.0	8.6	8.1	7.7
	白色 EVA 胶膜	10.3	10.0	9.5	9.0	8.6	8.1
	POE 胶膜	13.3	10.2	9.9	9.6	9.3	9.0
	EPE 胶膜	12.0	10.5	10.2	9.9	9.6	9.3
产值（单位：亿元）	透明 EVA 胶膜	89	99	111	124	137	152
	白色 EVA 胶膜	30	39	44	50	56	63
	POE 胶膜	36	27	29	31	35	41
	EPE 胶膜	18	29	38	49	63	81
光伏胶膜产值合计（单位：亿元）		173	193	222	254	292	336

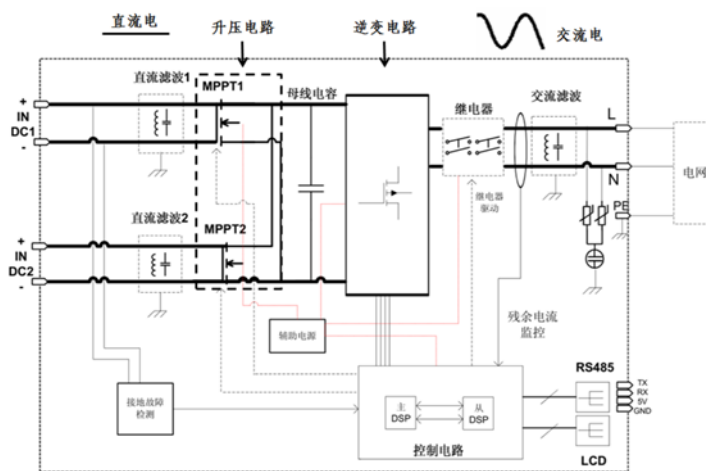
数据来源：广发证券发展研究中心

五、逆变器：

（一）技术趋势一：功率模块化加速组串式渗透，新增与替换需求共振

光伏逆变器是光伏发电系统的控制中枢，能够将组件产生的直流电转为交流电以实现并网或负载使用。光伏逆变器主要由功率转换模块、微机控制模块、EMI模块、保护电路、监测模块、人机交互模块等组成，其发展依赖于电子电路技术、半导体器件技术及现代控制技术的发展。光伏组件所发的电全部都要通过逆变器处理后才能对外输出，因此，逆变器属于光伏发电系统的核心BOS设备。

图35：光伏逆变器工作原理示意图



数据来源：锦浪科技招股说明书，广发证券发展研究中心

光伏逆变器可根据工作原理分为集中式、组串式及微型逆变器。由于各类逆变器工作原理不同，应用场景也有所不同：

（1）集中式逆变器先汇流、再逆变，主要适用在光照均匀的大型集中式电站场景。集中式逆变器先将多路并行的组串汇流到直流输入端，进行最大功率峰值跟踪后，再集中转换为交流电，通常单体容量都在500kw以上。由于集中式逆变器系统集成度高，功率密度大，因而成本低，主要应用日照均匀的大型厂房，荒漠电站等大型集中式光伏电站中。

（2）组串式逆变器先逆变、再汇流，主要适用于中小型屋顶、小型地面电站等场景。组串式逆变器基于模块化概念，对1-4组光伏组串进行单独的最大功率峰值跟踪后，先将其产生的直流电逆变先为交流电，再汇流升压、并网，因此功率相对集中式更小，但应用场景更为丰富，可适用于集中式电站、分布式电站及屋顶电站等各类电站，价格略高于集中式。

（3）微型逆变器直接逆变并网，主要适用于户用及小型分布式场景。微型逆变器是对每个光伏组件进行单独的最大功率峰值跟踪，再经过逆变并入交流电网，相比于前两种逆变器，其体积最小，功率最小，一般功率在1kw以下，主要适用于分布式户用及小型分布式工商业屋顶电站，但价格高昂，一旦出现故障难以维护。

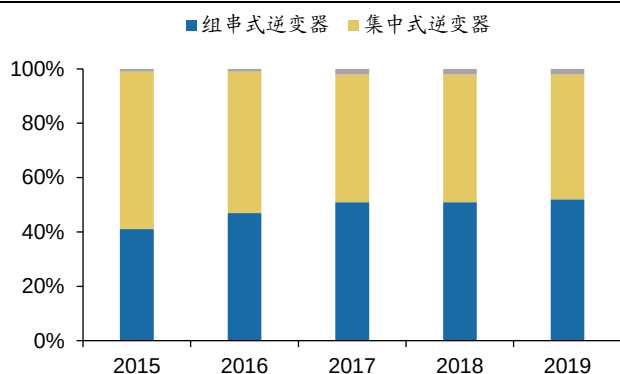
表20: 主流光伏逆变器参数及性能对比

	集中式逆变器	组串式逆变器	微型逆变器
功率范围	500kw~3.15MW	3.5kw~320kW	<1kw
体积	大	小	最小
元器件个数	少	多	多
BOS 成本	中	中	最高
集中式大型电站	适用	适用	不适用
分布式大型工商屋顶电站	适用	适用	不适用
分布式中小型工商业电站	不适用	适用	适用
分布式户用电站	×	√	√
MPPT 电压范围	窄	宽	宽
MPPT 对应组件数量	较多	1-4 个	1
系统发电效率	一般	高	最高
安装占地面积	独立机房	×	×
室外安装	×	√	√
维护难度	一般; 需厂家人员到场维修; 单路串联组件数量多, 排查故障约 5~7 天, 子阵列发电损失较多	简单; 现场运维人员自行维护, 排查故障约数小时, 发电损失较少	较难维护, 需退回厂家维修

数据来源: CPIA, 锦浪科技招股说明书, 广发证券发展研究中心

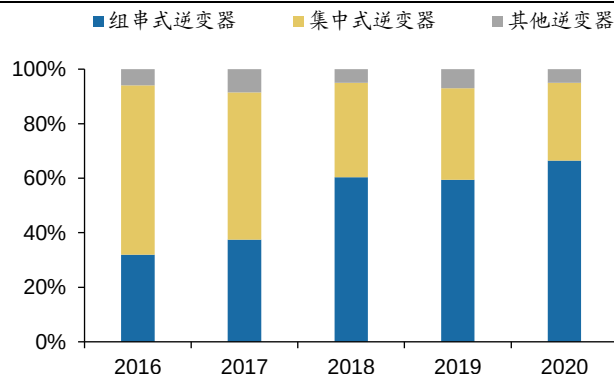
受益分布式发电占比提升及加速渗透大型电站, 组串式逆变器市占率逐步提升。根据GTM统计, 2019年全球组串式逆变器市占率为52%, 较2015年提升11个pct。根据CPIA统计, 2020年国内组串式逆变器市占率为67%, 较2016年提升34.5个pct。具体原因如下:

图36: 2019年全球组串式逆变器占比达52%



数据来源: GTM, 广发证券发展研究中心

图37: 2020年国内组串式逆变器占比达67%



数据来源: 国家能源局, 广发证券发展研究中心

(1) 分布式光伏发电首选组串式方案, 占比提高直接带动组串式份额增加:

集中式光伏电站投资大, 建设周期长, 占地面积大, 主要建设在光照均匀的大型地面。集中式光伏电站能够充分利用空旷丰富且稳定的太阳能资源, 通过建设大型光伏电站, 接入高压输电系统供给远距离复合, 其所发电能可直接输送至电网, 由电网以光伏发电标杆电价收购全部电量并同意调配向用户供电。

分布式光伏电站投资门槛低, 建设快, 占地面积小, 装机灵活, 是未来光伏发展的主要方向。分布式发电指位于用户所在地附近的供电系统, 其生产的电力除用户自用和就近利用外, 还可以将多余电力送入当地配电网。由于太阳能资源具有分

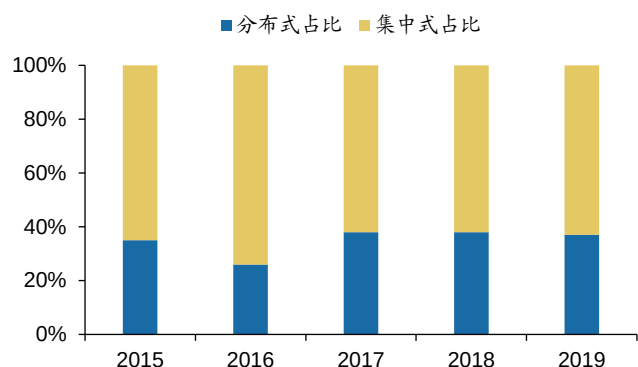
散、能量密度低的特点，本身具有分布式发电的天然优势。由于集中式投资门槛低，园区、大工业、工商业等高电价用户利用分布式发电的意愿正在不断加强，直接推动组串式逆变器市场份额的逐步提升。

表21: 集中式与分布式光伏发电对比

	集中式光伏发电	分布式光伏发电
土地使用情况	占地面积较广，主要建在太阳能资源较为丰富的地区	利用建筑物表面，节省土地资源
融资能力	项目规模较大，融资较为容易；补贴全部退坡	规模较小，电量存在不确定性，融资难度较大；
建设难度	技术成熟，建设难度小，建设周期长	需考虑建筑特性，但建设快
收益率	实行标杆电价，电网公司按月支付，收益率较为稳定	从电力用户处收取，存在不确定性
接入电网侧损耗	(输电网)需远距离输送，存在线损	(配电网)直接供用电侧消纳
逆变器优选方案	集中式和组串式逆变器	组串式逆变器为主

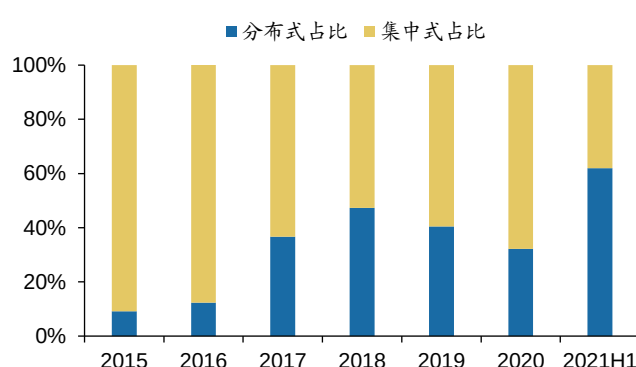
数据来源：锦浪科技招股说明书，广发证券发展研究中心

图38: 全球光伏新增装机类型占比 (GW)



数据来源：IEA，广发证券发展研究中心

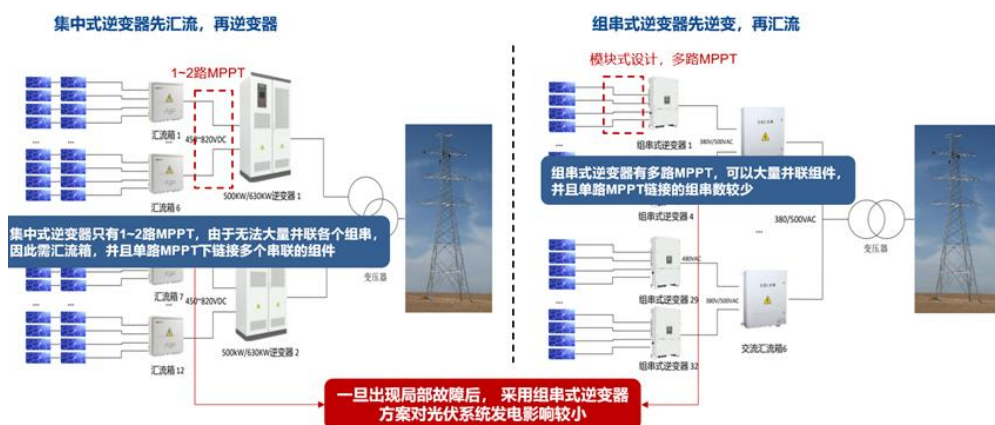
图39: 国内光伏新增装机类型占比 (GW)



数据来源：国家能源局，广发证券发展研究中心

(2) 组串式逆变器MPPT赋能及维修便利性优势显著，伴随单机功率大型化逐步缩小与集中式价差，加速渗透大型电站市场：组串式逆变器具有高发电量、高可靠性、安全性高、易安装维护等优点，当一块组件被阴影阻挡或发生故障时，但因为具有多路MPPT，因此只会影响对应少数几个组串的发电量，可以将损坏降至最低，阵列失配损失小，效率更高，逐步应用在大型电站市场。

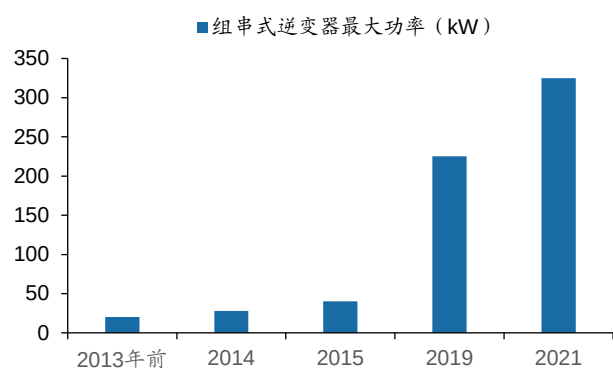
图40: 集中式与组串式逆变器方案对比



数据来源：上能电气招股说明书，广发证券发展研究中心

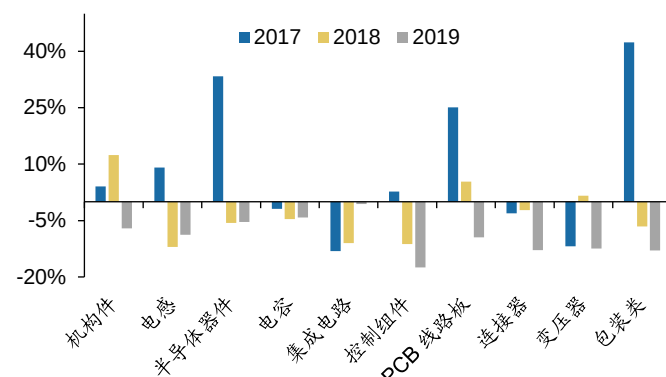
此前组串式逆变器未能大规模替代集中式逆变器的主要原因在于成本高昂，单机最大功率也受到功率器件、线路布置等限制，但得益于上游IGBT和MOSFET等核心元器件的迭代升级，叠加功率模块技术不断发展，组串式逆变器单机功率密度不断提高，价格快速下降，性价比凸显，越来越多大型电站选择采用组串式逆变器方案。据PV-tech统计，在2020年已公布的国内央企逆变器集采项目中，组串式逆变器招标比例再创新高，占比达74%。

图41：组串式逆变器功率不断大型化



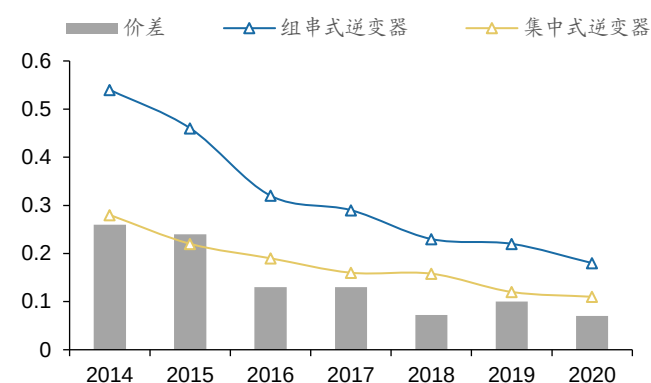
数据来源：古瑞瓦特，阳光电源，广发证券发展研究中心

图42：光伏逆变器原材料采购平均单价变动幅度



数据来源：固德威招股说明书，广发证券发展研究中心

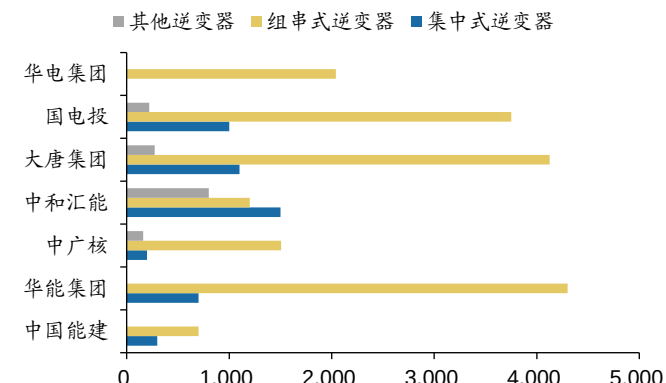
图43：组串式与集中式价差不断缩小（单位：元/W）



数据来源：PV-Tech，广发证券发展研究中心

注：组串式逆变器价格为市场主流功率等级产品平均价格

图44：2020年组串式逆变器在央企招标中占74%



数据来源：CPIA，广发证券发展研究中心

注：中核汇能按公布项目预估最高容量测算

“新增+替换”需求加速光伏逆变器市场爆发。与光伏组件25-30年使用寿命不同，光伏逆变器所使用的IGBT等电子元器件的使用寿命普遍为10-15年，因此在光伏电站运行周期内至少需要更换一次逆变器，2010年时全球光伏新增装机已达到17.5GW，随着不断有光伏电站进入存量技改时期，替换需求将持续增长。

表22：全球光伏新增装机量（单位：GW）

单位：元/平	2010A	2011A	2012A	2013A	2014A	2015A
国内光伏新增装机量 (GW)	1	3	3	11	11	15
海外光伏逆变器新增需求 (GW)	17	28	29	27	32	38

数据来源：CPIA，古瑞瓦特，广发证券发展研究中心

表23: 全球光伏逆变器需求测算 (单位: GW)

单位: 元/平	2020A	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
全球光伏新增装机量 (GW)	127	167	205	251	309	379
全球光伏逆变器新增需求 (GW)	127	167	205	251	309	379
全球光伏逆变器替换需求 (GW)	17	30	32	38	43	53
光伏逆变器需求合计 (GW)	144	197	237	290	352	432
国内光伏新增装机量 (GW)	48	60	68	80	90	100
国内光伏逆变器新增需求 (GW)	48	60	68	80	90	100
国内光伏逆变器替换需求 (GW)	0.5	2.7	3.2	11.0	10.6	15.1
国内逆变器需求合计 (GW)	49	63	71	91	101	115
海外光伏新增装机量 (GW)	79	107	137	171	219	279
海外光伏逆变器新增需求 (GW)	79	107	137	171	219	279
海外光伏逆变器替换需求 (GW)	16.6	27.5	28.8	27.5	32.4	37.9
海外逆变器需求合计 (GW)	96	134	166	199	251	317

数据来源: CPIA, 古瑞瓦特, 广发证券发展研究中心

注: 光照条件不同时组件和逆变器配比不同, 古瑞瓦塔建议一类/二类/三类光照地区分别按1:1/1.2:1/1.3:1配置。因此逆变器按1.2:1与组件配置, 与组件与光伏装机量配比假设相等。

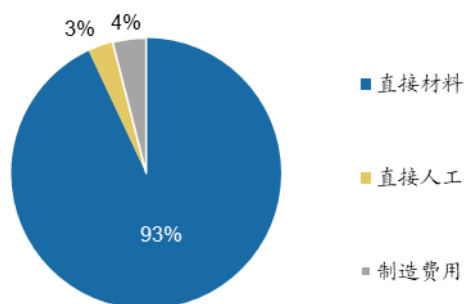
(二) 优化空间一: 产业链国产化叠加技术升级迭代, 国产加速出海

光伏逆变器原材料成本刚性, 是降本核心重点。光伏逆变器原材料成本占比高达80%以上, 主要包括电子元器件、机构件以及辅助材料, 产品定价主要基于成本加成、品牌定位及对当地市场竞争态势等因素综合判断。

(1) 产业链国产化推动采购成本下降: 国内制造业发展迅猛, 多数原材料已实现国产化, 通用性材料市场充分竞争, 采购价格逐年下降, 而集成电路及半导体器件由于技术门槛较高, 仍由海外厂商提供, 国产化后有望带动采购成本的进一步下降。

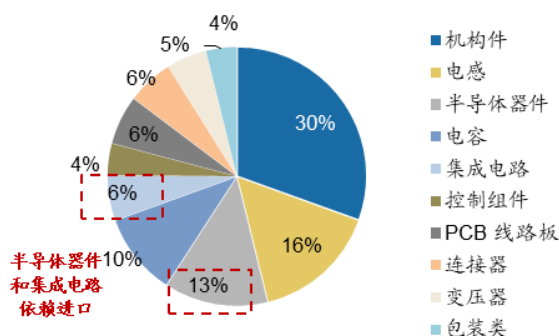
(2) 电子及电路技术升级助力降本增效: 在光伏发电应用中, 基于硅基器件的传统逆变器成本约占系统10%左右, 却是系统能量损耗的主要来源之一, 使用SiC MOSFET功率模块的光伏逆变器转换效率可从96%提升至99%以上, 能量损耗降低50%以上, 设备循环寿命提升50倍, 从而能够缩小系统体积、增加功率密度、延长器件使用寿命。

图45: 固德威逆变器成本构成 (2019年)



数据来源: 固德威招股说明书, 广发证券发展研究中心

图 46: 逆变器直接材料成本构成 (2019 年)



数据来源: 固德威招股说明书, 广发证券发展研究中心

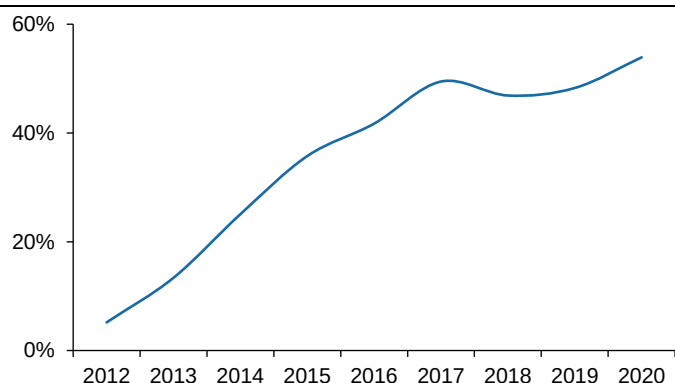
表24: 逆变器产品各部件主要供应商

部件	进口品牌	国产品牌
功率器件 IGBT	英飞凌、安森美、富士、三菱、西门康、东芝、仙童	株洲中车、嘉兴斯达、上海先进、华虹宏力、比亚迪等
散热风扇	EBM-Papst、中国台湾建准、AVC、美蓓亚、日本三洋、日电产	三巨、赛极
电流传感器	莱姆、瓦克华、田村、霍尼韦尔、ALLEGRO	宁波锦澄、南京中旭、世特美、安科瑞
光伏系统防雷器	德国盾、菲尼克斯、库柏、法国西岱尔	中光、深圳盾、深圳海鹏信、深圳新维
电容器	爱普科斯、基美、日本 EC、日本尼吉康、德国威马	厦门法拉、创格、EACO

数据来源: CPIA, 广发证券发展研究中心

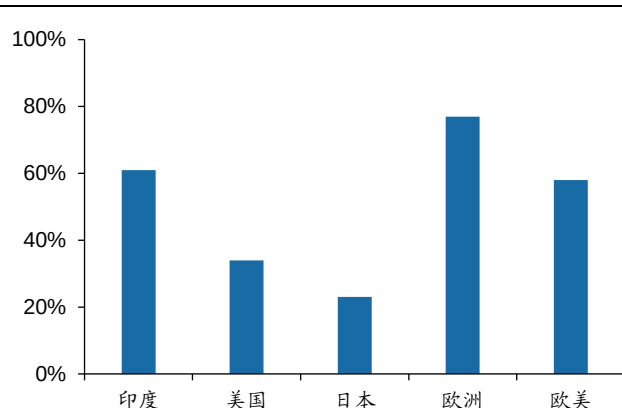
美日等市场渗透仍有提升潜力, 国产逆变器成本优势显著, 加速出海优化出货结构。海外市场对产品性能及售后要求相对较高, 竞争氛围宽松, 美日等国家光伏电站的逆变器仍主要由本土品牌提供; 例如SolarEdge和Enphase两家厂商凭借技术和专利壁垒, 占美国住宅逆变器80%以上份额; 日本准入门槛较高, 逆变器厂商以TMEIC、Moron、Panasonic等本土企业为主。由于海外终端客户对价格敏感性较弱, 国产逆变器成本优势显著, 产品性能已不输进口, 出口海外的产品价格及毛利率都显著高于国内, 国内逆变器企业正在加速开拓海外市场, 不断建立海外渠道及扩大品牌影响力, 出货量前10大厂商中的中国逆变器厂商市占率已从2012年的13%快速上升至2020年的54%。

图47: 全球逆变器TOP10中国厂商市占率(按出货量)



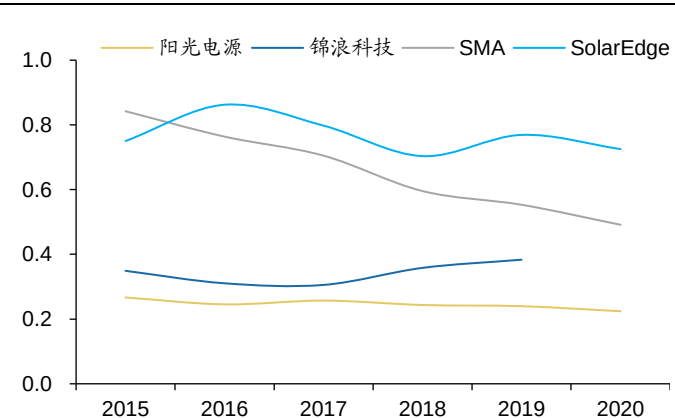
数据来源: Wood Mackenzie, 广发证券发展研究中心

图 48: 2019 年主要光伏市场中国逆变器出货占比



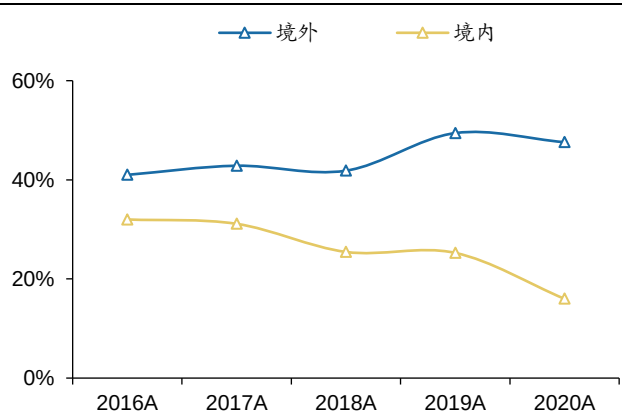
数据来源: CPIA, 广发证券发展研究中心

图49: 光伏逆变器各出货均价(单位: 元/W)



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

图 50: 固德威境内外毛利率情况



数据来源: 固德威招股说明书, 广发证券发展研究中心

光伏逆变器产值：2025年翻倍不止，海外市场空间更为广阔。根据测算，全球光伏逆变器产值将在2025年达889亿元，2020-2025年CAGR为18%，其中海外市场超过700亿元。

表25：全球光伏逆变器产值测算

类型		2020A	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
国内光伏逆变器新增+替换需求 (GW)		49	63	71	91	101	115
市场份额	组串式逆变器	66.5%	66.8%	67.2%	67.6%	67.8%	68.0%
	集中式逆变器	28.5%	28.4%	28.3%	28.2%	28.1%	28.0%
	集散式逆变器	5.0%	4.8%	4.5%	4.2%	4.1%	4.0%
均价 (元/平)	组串式逆变器	0.18	0.18	0.17	0.16	0.15	0.15
	集中式逆变器	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10
	集散式逆变器	0.24	0.24	0.23	0.22	0.21	0.20
产值 (亿元)	组串式逆变器	58	75	81	100	105	115
	集中式逆变器	15	20	22	27	29	33
	集散式逆变器	6	7	7	8	9	9
	合计	79	102	110	135	143	157
海外光伏逆变器新增+替换需求 (GW)		96	134	166	199	251	317
市场份额	组串式逆变器	53.0%	54.0%	55.0%	56.0%	57.0%	58.0%
	集中式逆变器	45.0%	44.0%	43.0%	42.0%	41.0%	40.0%
	微型逆变器	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%
均价 (元/平)	组串式逆变器	0.34	0.34	0.31	0.28	0.25	0.22
	集中式逆变器	0.23	0.23	0.22	0.21	0.20	0.19
	微型逆变器	1.71	1.71	1.61	1.51	1.42	1.34
产值 (亿元)	组串式逆变器	173	248	281	308	357	412
	集中式逆变器	98	134	154	172	201	235
	微型逆变器	33	46	53	60	71	85
	合计	304	428	489	540	629	732
全球光伏逆变器产值合计 (亿元)		383	530	599	675	772	889

数据来源：CPIA，广发证券发展研究中心

（三）技术趋势二：储能蓄势待发，赋予逆变器百亿级新兴市场

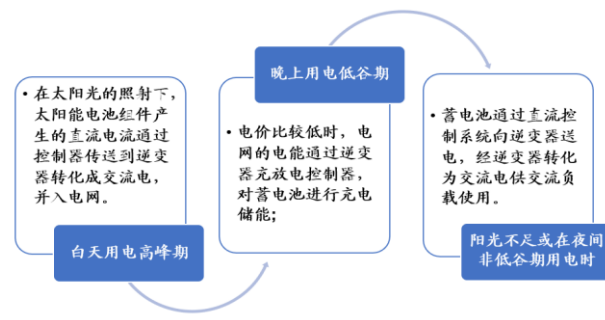
逆变器可根据能量是否存储分为光伏并网逆变器和光伏储能逆变器。传统并网光伏逆变只能进行从直流电到交流电的单向转换，仅在白天发电，发电功率也会受到天气影响，具有不可预见性等问题，而储能逆变器集成了光伏并网发电+储能电站的功能，在电能富余时将电能存储，电能不足时将存储的电能逆变后向电网输出，平衡昼夜及不同季节的用电差异，起到削峰填谷的作用。

图51: 分布式光伏储能逆变器应用示意图



数据来源: 固德威招股说明书, 广发证券发展研究中心

图 52: 储能逆变器的工作原理



数据来源: 广发证券发展研究中心

光储一体化是必然趋势，政策先行推动新能源配储。理论上，在一个完全由光伏供电的情境下，需配置 1: 3 至 1: 5 的储能后才能实现不间断电源供给，光储一体有望成为未来的清洁能源解决方案。短期内，储能装机需求主要受政策端推动，受制消纳空间及电力波动性等影响，各国政府加速出台了一系列鼓励储能市场的相关政策，国内部分省市甚至强制要求新能源配储。

表26: 各国出台储能相关政策，推动储能装机量提升

国家/地区	政策内容
美国俄勒冈州	要求公用事业公司至少部署 10MWh 储能系统和 1%峰值负荷
美国加利福尼亚州	2020 年部署装机容量为 1,825MW 储能系统
美国亚利桑那州	2030 年实现部署装机容量为 3,000MW 储能系统
美国新泽西州	2021 年达到 600MW 以及到 2030 年达到 2,000MW 储能部署
日本	给予安装锂电池储能的家庭和企业用户 66%费用补贴
欧盟	推出清洁能源计划(CEP)
中国	2025 年新型储能装机规模达 3000 万千瓦以上

数据来源: IEA, 广发证券发展研究中心

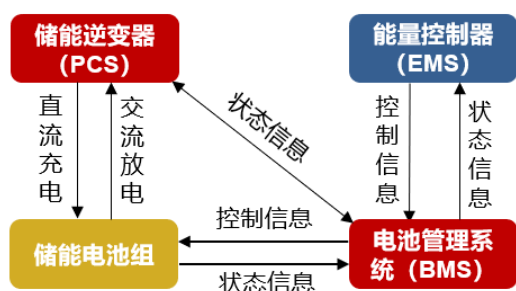
表27: 国内部分省份新能源配备储能政策

省份	时间	储能配备要求
宁夏	2021 年 1 月	储能设施按不低于新能源装机容量 10%、连续时长 2 小时以上原则逐年配置
青海	2021 年 1 月	新建新能源项目原则上储能不低于 10%，时长 2 小时以上
山东	2021 年 2 月	新能源场站原则上配置不低于 10%的春耕设施
	2020 年 6 月	新增项目配备 20%储能，时间 2 小时
河南	2021 年 6 月	储能容量达 10%、时长 2 小时以上的新能源项目优先获得风光资源开发权、优先并网、保障消纳。
	2020 年 4 月	优先支持配置储能的新增平价项目
内蒙古	2021 年 8 月	保障性并网项目储能容量不低于 15%，时长不低于 2 小时；市场化并网项目储能容量不低于 15%，时长不低于 4 小时
	2020 年 3 月	优先支持配储项目，储能容量不低于 5%，时长 1 小时以上
山西	2020 年 6 月	新增光伏项目配置 15%-20%储能
湖南	2020 年 3 月	28 家企业承诺新能源发电项目配储 20%且时长不低于 2 小时
	2020 年 4 月	鼓励同步配套建设储能设施

数据来源: 宁夏发改委官网, 青海发改委官网, 国际新能源网, 山东省能源局官网, 国网山西省电力公司, 内蒙古发改委官网, 内蒙古自治区能源局官网, 国网湖南省电力有限公司, 广发证券发展研究中心

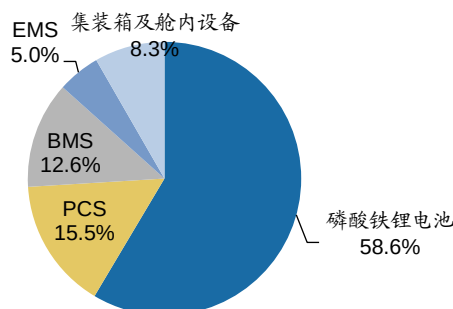
成本下探抬升储能经济性，光储平价刺激需求爆发。长期来看，考虑光伏等新能源发电的波动性特征以及调峰调频成本考虑，新能源配储是必然选择，需求将从政策推动转为由内部经济性推动。储能变流器（PCS）作为智能电网与储能装置的接口，主要用于控制储能系统中蓄电池的充电和放电过程，负责进行交直流的双向变换，目前占储能系统成本约15.5%，电池成本占比接近60%，随着二者成本的进一步下探，光储平价后需求将由政策推动转向内部经济性自发驱动。而储能逆变器与并网逆变器技术同源，虽然保护回路、缓冲回路有差别，但硬件平台和拓扑结构相似，因而降本路径与光伏逆变器基本一致。

图53：电化学储能系统结构示意图



数据来源：派能科技招股说明书，广发证券发展研究中心

图54：储能系统成本构成



数据来源：星云股份答证监会问询函，广发证券发展研究中心

储能逆变器产值：储能商业模式日趋多元，孕育储能逆变器百亿级新兴市场。在并网应用上，根据储能系统所处发、输、配、用不同环节，可分为发电侧储能、配电侧储能和用电侧储能。发电侧储能主要解决可再生能源并网发电的波动性和消纳问题，配电侧储能则主要实现调峰调频功能，发电侧和配电侧储能系统应用通常具有容量大、占地面积大、投资成本高等特点，主要应用于大型集中式地面电站和电网变电站等领域。用电侧可分为户用和工商业光伏储能，主要用于提升发电收益、降低用电成本。根据储能各类能源装机配比的渗透率情况，预计2025年储能装机需求超过140GW，储能逆变器产值超680亿元，从而使得整个逆变器行业产值超1500亿元。

表28：全球储能逆变器产值测算（单位：亿元）

年份	2020A	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
发电侧储能						
全球光伏新增装机量（GW）	127	167	205	251	309	379
集中式光伏占比	62%	61%	60%	59%	58%	57%
全球风电新增装机量（GW）	111	110	126	145	167	192
新增项目储能渗透率	8.8%	20.0%	30.0%	40.0%	50.0%	60.0%
储能装机功率配比	10%	12%	14%	16%	18%	20%
备电时长（h）	2	2	2	2	2	2
新增风电+光伏集中式项目储能需求（GWh）	3.4	10.2	20.9	37.6	62.3	98.0
全球风光（未配储）累计装机规模（GW）	1391	1599	1843	2128	2462	2853
存量项目储能渗透率				1.0%	2.0%	3.0%
储能装机配比				16%	18%	20%
备电时长（h）				2	2	2

存量风电+光伏集中式项目储能需求 (GWh)	6.8	10.9	23.3			
电网侧储能						
全球火电机组装机规模 (GW)	3558	3718	3881	4048	4218	4391
辅助服务最优功率配比	3%	3%	3%	3%	3%	3%
辅助服务电化学储能渗透率	1.8%	5.0%	10.0%	20.0%	30.0%	40.0%
备电时长 (h)	2	2	2	2	2	2
火电辅助服务储能需求 (GWh)	3.9	11.2	23.3	48.6	75.9	105.4
用户侧储能						
工商业光伏新增装机 (GW)	39	52	65	82	104	130
储能渗透率	2.2%	5.0%	8.0%	12.0%	16.0%	20.0%
备电时长 (h)	4	4	4	4	4	4
新增工商业光伏装机项目储能需求 (GWh)	3.4	10.4	20.9	39.6	66.4	104.3
海外户用光伏新增装机量 (GW)	5	6	8	10	13	16
新增渗透率 (%)	17.5%	25%	30%	35%	40%	45%
备电时长 (h)	4	4	4	4	4	4
新增户用装机项目储能需求 (GWh)	3.4	6.5	9.8	14.4	20.7	29.3
储能逆变器需求合计 (GW)	5.3	14.9	29.8	60.0	96.4	146.8
储能逆变器需求合计 (GWh)	15.3	34.3	63.8	123.7	187.7	284.4
储能逆变器价格 (元/Wh)	0.36	0.34	0.31	0.29	0.27	0.24
储能逆变器产值 (亿元)	55	117	198	359	507	683

数据来源: IRENA, CPIA, 广发证券发展研究中心

注: 用户侧储能中暂未考虑国内户用储能需求

综上, 长期产值: 逆变器>光伏玻璃>光伏胶膜>光伏背板。根据测算, 2025年全球逆变器、光伏玻璃、光伏胶膜及光伏背板产值分别为1,572、582、336、100亿元, 2020-2025年CAGR分别为29.1%、14.5%、14.2%、9.2%。

表29: 四大典型光伏辅材长期产值对比 (单位: 亿元)

单位: 元/平	2020A	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E	20-25 年 CAGR
全球光伏新增装机量 (GW)	127	167	205	251	309	379	24.4%
全球逆变器行业产值 (亿元)	438	647	797	1,034	1,279	1,572	29.1%
其中: 光伏逆变器行业产值 (亿元)	383	530	599	675	772	889	18.4%
储能逆变器行业产值 (亿元)	55	117	198	359	507	683	65.4%
全球光伏玻璃行业产值 (亿元)	296	318	359	423	497	582	14.5%
全球光伏胶膜行业产值 (亿元)	173	193	222	254	292	336	14.2%
全球光伏背板行业产值 (亿元)	64	69	76	84	92	100	9.2%

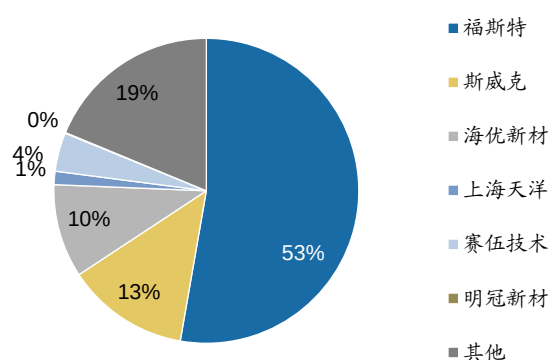
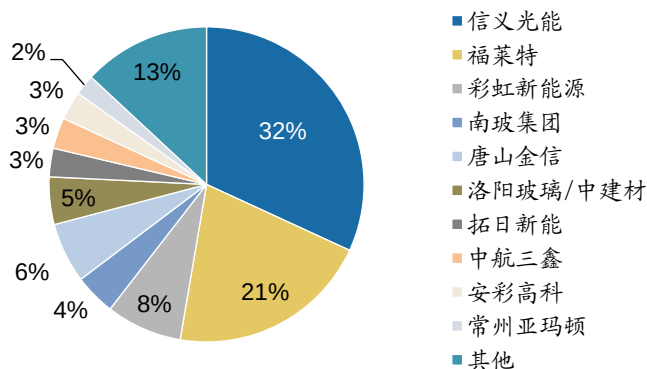
数据来源: 广发证券发展研究中心

六、壁垒对比：

当前四大辅材行业集中度较高，集中度排序为光伏胶膜（66%）>光伏玻璃（53%）>光伏背板（43%）>逆变器（42%），其中光伏胶膜一家独大，光伏玻璃双雄称霸，光伏背板和逆变器一二梯队仍存在差距，呈现多强争霸局势。

图55：全球光伏玻璃行业竞争格局（按原片产能）

图56：全球光伏胶膜行业竞争格局（按出货量）

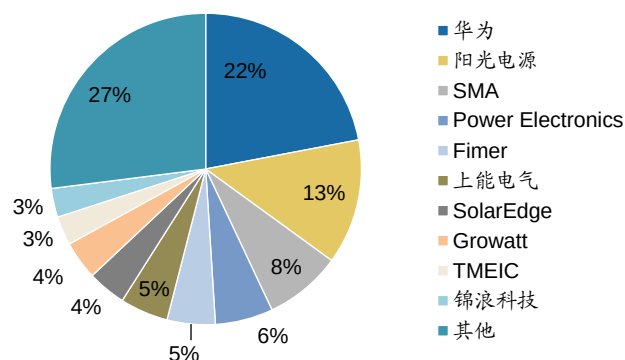
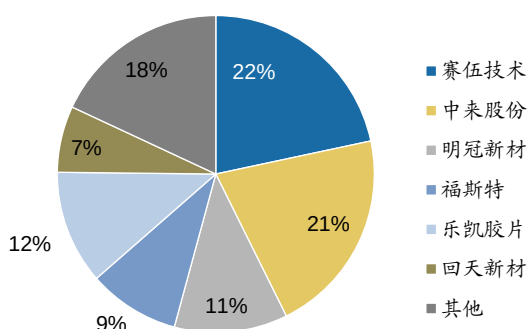


数据来源：Wind，卓创资讯，广发证券发展研究中心

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图57：全球光伏背板行业竞争格局（按出货量）

图58：全球逆变器行业竞争格局（按出货量）



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

数据来源：Wood Mackenzie，广发证券发展研究中心

五大核心壁垒塑造行业长期格局。行业格局的形成一方面受潜在扰局者的影响，对应技术难度、初始投资，另一方面受各梯队间竞争影响，对应运营资金、相对成本，而所有玩家均面临着客户认证及品牌壁垒。

图59：影响行业长期格局的五大壁垒



数据来源：广发证券发展研究中心

(一) 技术难度：逆变器>光伏玻璃≈光伏背板≈光伏胶膜

技术难度体现进入行业时的生产门槛。通过梳理各行业技术壁垒及趋势可以发现，四大辅材主要走改良式升级路径，核心技术体现在拉开成本差距的know-how能力上。

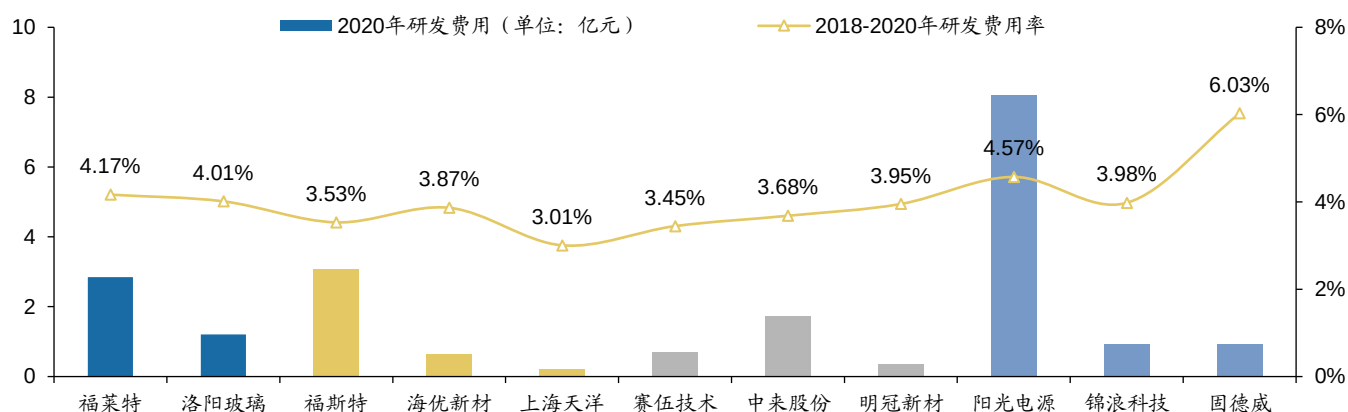
表30：四大行业技术壁垒及趋势分析

行业	核心技术壁垒	壁垒体现	技术趋势
光伏玻璃	窑炉结构设计	决定生产效率和成本	大型窑炉具备更高熔化率和切片成品率
	温度控制/镀膜/切割等工艺	决定成品良率、透光率、强度等	原料及工艺参数持续优化，压花处理，高透光率及透能率+轻薄化+钢化
光伏胶膜	配方	决定抗PID性能； 助剂复杂性且受专利保护	EPE 胶膜抗PID 优异，减少昂贵 POE 用量，并提高组件层压效率和成品率、是双面双玻首选
	关键设备及产线设计	决定生产效率和成本；产品质量和一致性	自研产线及设备可防止技术外溢
光伏背板	材料分子设计、树脂改性及合成、配方	粘胶剂直接决定背板反射率和性能，如耐候、耐电气、散热、阻水等	配方优化、自主生产关键原材料，优化成本
	关键设备及产线设计	决定生产效率和成本， 产品质量和一致性	工艺流程改进，自研产线及设备， 提高生产效率及优化成本
逆变器	硬件设计	电子电力/电路结构/能量管理等技术，决定 逆变器转换效率和可靠性	并离网无缝切换；光伏+储能需求 优化电路设计以提高系统能效等
	软件技术	提供数字化和智能化服务	智慧能源管理系统，强化“控制中枢”作用
	工业技术	决定生产效率和成本	优化空间设计及功率大型化，摊薄固定成本
	原材料壁垒	IGBT 元器件、IC 半导体仍依赖进口	核心原材料逐步实现国产化，降低采购成本

数据来源：广发证券发展研究中心

研发投入奠定长期技术实力，逆变器行业技术壁垒较高。光伏玻璃、胶膜及背板行业的研发费用率仅为4%左右，而逆变器不断向智慧平台发展，同时仍需投入研发储能方向，研发费用率和技术人员占比相对高于组件封装辅材。

图60：各细分行业典型公司研发费用对比



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

表31: 各细分行业典型公司员工分布情况

行业	企业名称	总人数	技术人员	技术人员占比	生产人员	生产人员占比	技术/生产人数比
逆变器	阳光电源	4,492	1,824	41%	1,188	26%	1.54
逆变器	固德威	1,567	374	24%	811	52%	0.46
逆变器	锦浪科技	1,571	301	19%	893	57%	0.34
光伏背板	中来股份	2,815	489	17%	1,892	67%	0.26
光伏背板	赛伍技术	731	117	16%	524	72%	0.22
光伏胶膜	福斯特	2,525	357	14%	1,825	72%	0.20
光伏胶膜	海优新材	565	72	13%	434	77%	0.17
光伏玻璃	福莱特	3,440	438	13%	2,708	79%	0.16
光伏背板	明冠新材	499	54	11%	321	64%	0.17
光伏玻璃	洛阳玻璃	2,641	275	10%	1,981	75%	0.14
光伏胶膜	上海天洋	751	60	8%	404	54%	0.15

数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

(二) 初始投资: 光伏玻璃 > 逆变器 > 光伏胶膜 > 光伏背板

初始投资体现进入行业时的资金门槛。我们通过梳理行业典型公司的扩产计划发现: (1) 光伏玻璃属重资产行业, 单GW初始投资额高达2亿元左右, 资金门槛最高; (2) 光伏胶膜及背板工艺流程简单, 单GW初始投资约3千万, 资金门槛最低; (3) 逆变器虽同属轻资产行业, 由于储能逆变器生产工艺流程更多, 要求高, 初始投资额高于光伏胶膜和背板, 因此逆变器资金门槛适中。

表32: 四大典型辅材初始投资壁垒分析

行业	公司	公告时间	项目名称	新建/技改	投资金额 (亿元)	产能 (GW)	单 GW 初始投资额 (亿元/GW)
光伏玻璃	福莱特	2020年3月	建设6座日熔量1200吨光伏组件玻璃	新建	58.00	29.58	1.96
		2020年7月	年产75万吨光伏组件盖板玻璃二期项目 (原片生产线)	新建	16.33	9.86	1.66
		2020年6月	年产4200万平方光伏背板玻璃项目 (深加工生产线)	新建	5.39	3.50	1.54
光伏玻璃	南玻A	2020年6月	太阳能装备用轻质高透面板制造基地项目 (4*1200t/d)	新建	37.39	19.72	1.90
光伏胶膜	福斯特	2020年4月	滁州年产5亿平方米光伏胶膜项目	新建	17.00	55.00	0.31
光伏胶膜	海优新材	2021年1月	年产1.7亿平米高分子特种膜技术改造项目	技改	6.00	18.82	0.32
光伏背板	赛伍技术	2020年4月	年产太阳能背板3,300万平方米项目	新建	1.78	6.23	0.29
逆变器	阳光电源	2021年2月	年产100GW (15GW储能) 新能源发电装备制造基地项目	新建	24.52	100.00	0.25
逆变器	上能电气	2020年3月	高效智能型逆变器产业化项目 (集中式/集散式)	新建	1.55	3.0	0.51
			储能双向变流器及储能系统集成产业化项目	新建	1.15	0.88	1.30

数据来源: 福莱特、福斯特、海优新材、赛伍技术、阳光电源及上能电气招股说明书, 南玻A非公开发行股票预案, 福莱特投建项目公告, 福莱特可转债募集说明书, 广发证券发展研究中心

（三）运营资金：光伏胶膜≈光伏背板>光伏玻璃>逆变器

运营资金是支撑经营活动正常开展的基础。我们通过构建“经营占款能力=（应付类账款-应收类账款）/营业收入”指标量化行业运营资金壁垒，该指标越低，说明占款能力越差，对应运营资金壁垒越高。因而光伏胶膜及背板行业的运营资金壁垒最高，光伏玻璃行业次之，逆变器行业最低。

表33：四大典型辅材行业代表公司经营占款能力（单位：亿元）

行业	公司	应付款	应收款	应付-应收	营业收入	经营占款能力
光伏胶膜	福斯特	7.314	41.766	-34.452	83.931	-41%
	海优新材	2.494	7.824	-5.33	14.811	-36%
	上海天洋	1.086	2.868	-1.782	6.991	-25%
光伏背板	赛伍技术	7.879	14.206	-6.327	21.825	-29%
	明冠新材	3.429	6.714	-3.285	9.186	-36%
光伏玻璃	福莱特	20.082	26.196	-6.114	62.604	-10%
	洛阳玻璃	8.945	11.891	-2.946	30.456	-10%
逆变器	阳光电源	120.92	88.304	32.616	192.856	17%
	锦浪科技	7.266	3.275	3.991	20.844	19%

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

上下游结算模式是造成运营资金壁垒出现差异的原因。（1）光伏胶膜及背板行业结算模式类似，下游组件厂普遍采用赊销+票据结算，回款周期普遍达半年以上，同时上游多为大宗商品，付款条件严苛，需要先行垫资，因此行业极缺乏占款能力，运营资金壁垒最高；（2）光伏玻璃虽同属于封装辅材，但由于产能存在周期性，价格波动幅度较大，组件厂商倾向于签订长单，回款相对较好，从上游购买物料和燃料时也无需过多垫资，运营资金壁垒相对适中；（3）逆变器销售时主要通过竞招标或货到付款的方式，采购时也相对强势，占款能力较强，运营资金壁垒最低。

表34：四大典型辅材行业上下游结算方式

行业	上游	付款方式	下游	回款方式
光伏玻璃	石英砂	头部公司自有砂矿；银票	光伏组件	签订长单；票据
	纯碱	预付账款；银票		
	天然气、电力	协议定价，按期扣款		
光伏胶膜	EVA/POE 树脂、钛白粉	现金；银票	光伏组件	赊销+票据
光伏背板	PET 基膜	现金；银票	光伏组件	赊销+票据
逆变器	电子元器件、结构件等	票据；大额物料进行招标	终端业主、EPC 承包商、系统集成商、安装商等	经销：买断式；直销：招标采购/货到付款

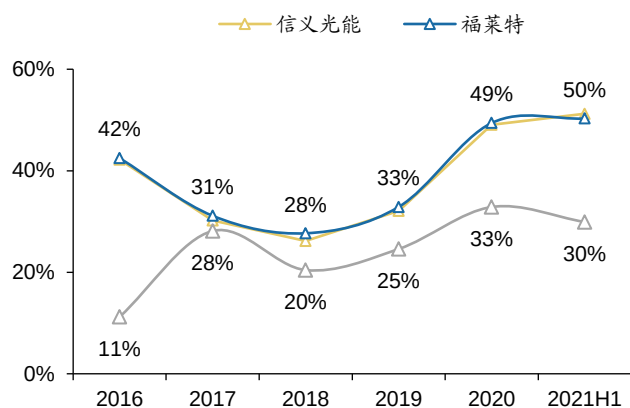
数据来源：广发证券发展研究中心

（四）相对成本：光伏玻璃>光伏胶膜>逆变器>光伏背板

相对成本体现行业成本曲线的陡峭度。我们通过对比同一行业内部各梯队公司的毛利率差距来判断行业成本曲线的陡峭度：（1）光伏玻璃双龙头均较二梯队领先10个pct以上，光伏胶膜单寡头较二梯队领先6个pct以上，均构筑了难以短期追赶的成本壁垒；（2）国产逆变器整体较海外品牌拉开15个pct差距，主要为国内逆

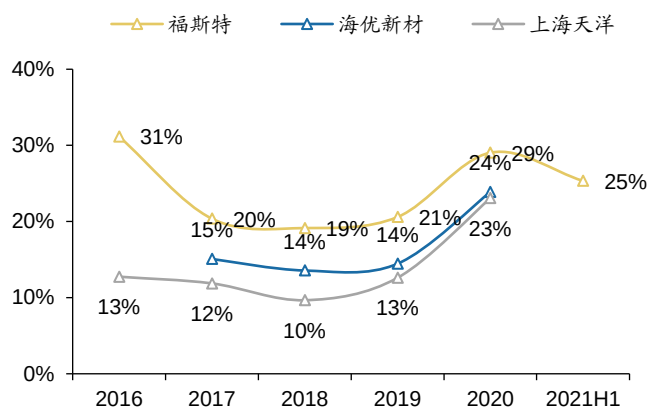
变器较海外具备明显生产成本优势所致；（3）光伏背板行业尚未形成明显断层，其中中来股份通过大力发展透明背板，毛利率逆转向上升。

图61：光伏玻璃各梯队公司毛利率对比



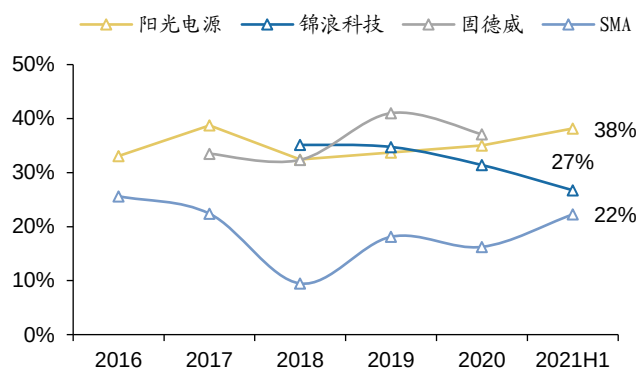
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图62：光伏胶膜各梯队公司毛利率对比



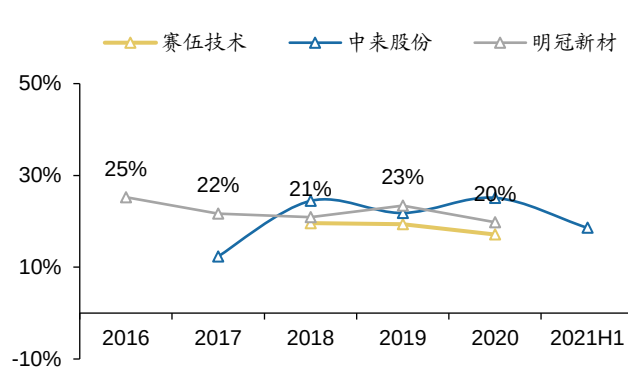
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图63：逆变器各梯队公司毛利率对比



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图64：光伏背板各梯队公司毛利率对比



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

（五）品牌壁垒：逆变器 > 光伏玻璃 ≈ 光伏胶膜 ≈ 光伏背板

光伏行业普遍存在认证壁垒，认证壁垒差异较小。光伏胶膜、光伏玻璃及背板等组件封装辅材首先需通过组件厂商的筛选考察，再与组件搭配后进行共同认证，而逆变器则需针对各国电网电压及频率对应调整参数进行认证。

由于商业模式不同，逆变器具备C端消费属性，差异化明显，而组件封装辅材为B端产品，近似标准化工业品，因而逆变器品牌壁垒高于封装辅材。（1）逆变器：应用于终端地面电站，大型地面电站客户一般要求供应商有多个项目使用经历，新进入者很难在短期内打破客户与知名品牌建立的长期合作，而分布式市场的客户较为分散，品牌及渠道建设是核心竞争力，新进入者开拓客户的周期较长。

（2）组件封装辅材：光伏胶膜及光伏玻璃等封装辅材应用于组件，尽管进入组件供应商名录时审核严苛，但进入后主要比拼供货能力、产品一致性等，属于标准化产品，价格相差无几，品牌壁垒相对逆变器较弱。

表35: 封装辅材与逆变器商业模式对比

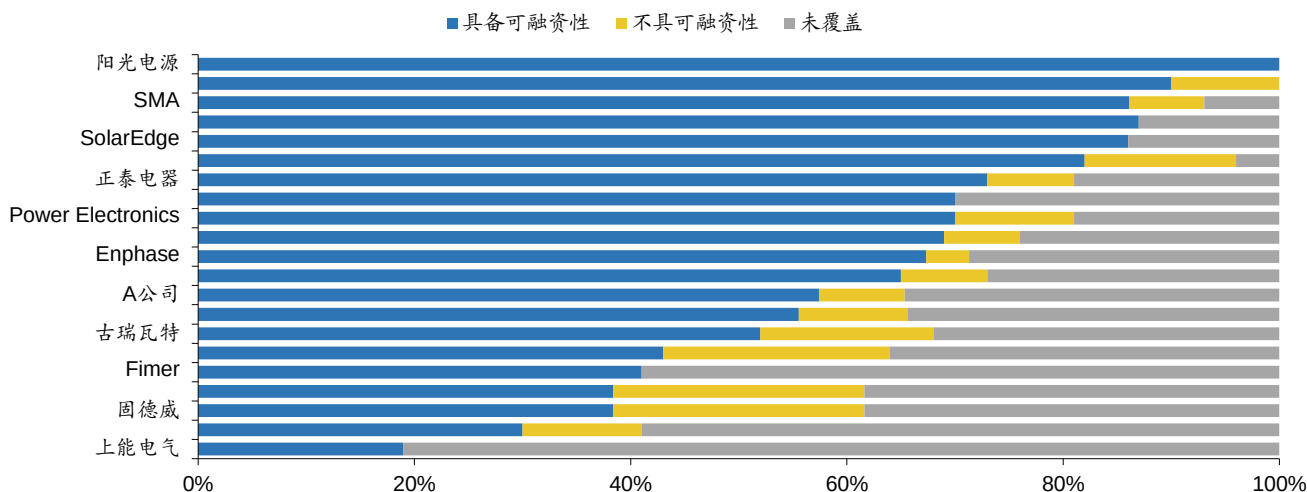
类型	集中式逆变器	组串式/微型逆变器	组件封装辅材
客户	主要为大型电站商	光伏系统集成商、安装上、EPC 承包商、投资业主等	组件厂商
销售模式	直销	直销&经销	直销
商业模式	To B	多数为 To C	To B
客户集中度	适中	较为分散	集中
客户分布	全球	全球	73%在中国
进入供应链方式	取得当地逆变器认证许可	取得当地逆变器产品认证许可	通过严苛审核后进入供应商名录
使用寿命	10-15 年	10-15 年	25 年以上
产品差异性	不大，品牌可融资性差异	客户多元，个性化要求高，看中品牌及售后	标准化工业品
客户粘性	粘性较高，重视售后维修服务能力	粘性粘性较高，重视售后维修服务能力	供应商名录内差异不大，看重供货稳定性

数据来源：广发证券发展研究中心

逆变器行业重视打造品牌影响力，品牌壁垒明显。彭博新能源财经（BNEF）

《组件与逆变器融资价值报告》是针对全球知名光伏组件及逆变器制造商的融资价值的调研，该调研主要面向全球金融机构、项目开发商、独立电力生产运营商等光伏行业利益相关方发出问卷调查表，并与质量检测和技术专家深度访谈。上榜“全球最具融资价值逆变器品牌”的公司通常具备稳健的财务表现、可靠的产品质量以及良好的企业商誉，更易帮助电站开发商获得银行融资并提供无追索权贷款。

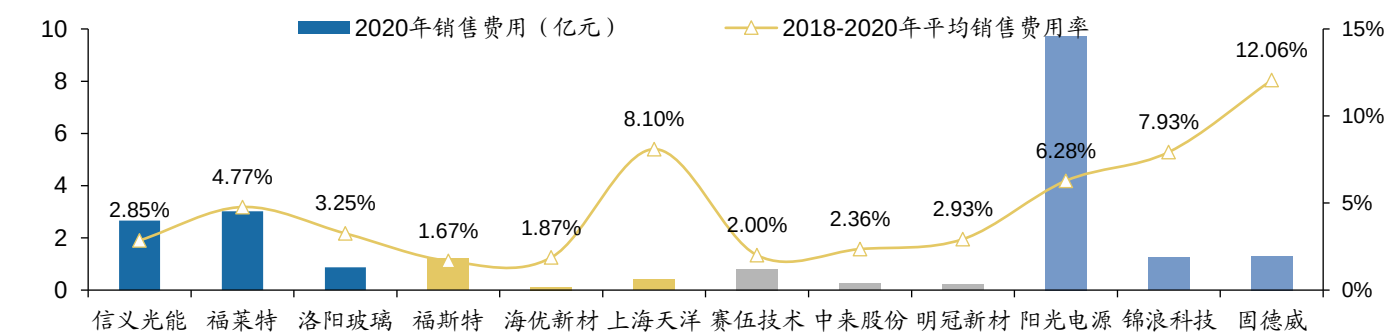
图65: 2020年BNEF对全球逆变器品牌可融资性的调查结果



数据来源：BNEF《PV Module & Inverter Bankability 2020》，广发证券发展研究中心

逆变器行业重视渠道建设，营销投入较多。对逆变器行业而言，由于客户分散，营销及售后尤为重要，需要投入大量资金进行产品推广，开设海外售后及服务网点，行业平均销售费用率在6%以上，其中固德威主打户用市场，销售费用率高达12%，远高于组件封装辅材的3%左右。

图66: 各细分行业典型公司销售费用及销售费用率对比



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

表36: 各细分行业典型公司销售员工个数及占比

所属行业	企业名称	销售员工	销售员工占比
逆变器	阳光电源	923	20.55%
胶膜	上海天洋	118	15.71%
逆变器	固德威	205	13.08%
背板	明冠新材	33	6.61%
背板	赛伍技术	48	6.57%
逆变器	锦浪科技	98	6.24%
背板	中来股份	101	3.59%
胶膜	海优新材	15	2.65%
玻璃	洛阳玻璃	58	2.20%
胶膜	福斯特	50	1.98%
玻璃	福莱特	57	1.66%

数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

七、盈利对比：

（一）ROE：逆变器 > 光伏玻璃 > 光伏胶膜 > 光伏背板

ROE衡量行业盈利效率：逆变器 > 光伏玻璃 > 光伏胶膜 > 光伏背板。观察各行业主业占比较高的龙头近三年年ROE指标情况：逆变器行业平均值最高，其次为光伏玻璃行业，光伏胶膜处于稳定状态，而光伏背板近年来明显下滑，相对最低，

表37：2018-2020年各细分行业典型公司摊薄ROE情况

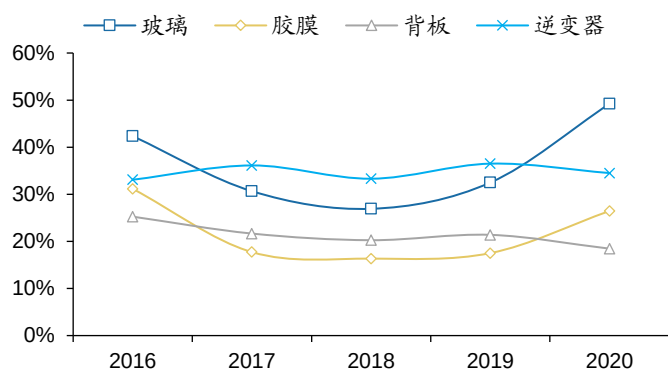
行业	公司	2018	2019	2020	近三年平均值
逆变器	锦浪科技	33.8%	14.6%	17.4%	21.9%
	固德威	17.4%	24.6%	17.9%	19.9%
光伏玻璃	信义光能	17.9%	17.1%	17.2%	17.4%
	福莱特	11.1%	15.9%	22.5%	16.5%
光伏胶膜	福斯特	13.5%	14.7%	17.3%	15.2%
	海优新材	6.1%	12.3%	29.7%	16.0%
光伏背板	赛伍技术	17.1%	14.5%	10.4%	14.0%
	明冠新材	16.3%	16.2%	8.0%	13.5%

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

（二）毛利率：逆变器 > 光伏玻璃 > 光伏胶膜 > 光伏背板

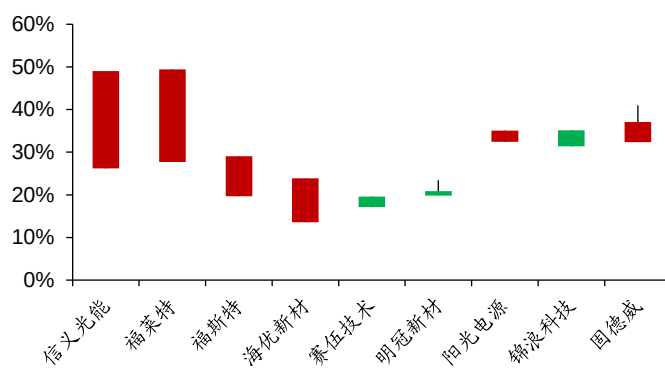
毛利率体现行业竞争情况及议价能力：逆变器 > 光伏玻璃 > 光伏胶膜 > 光伏背板。横向比较典型公司毛利率水平：（1）光伏玻璃行业具有明显周期属性，中短期产能过剩严重，价格回归历史低位，盈利处于下行周期；（2）逆变器行业毛利率较高且平稳，国产出海有望带动毛利率提升；（3）光伏胶膜需求伴随终端装机持续增长，盈利处于平稳周期；（4）光伏背板受双玻挤压需求放缓，价格持续下降，叠加原材料上行，盈利持续向下。

图67：各细分行业典型公司平均毛利率对比



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图68：2016-2020年各典型公司毛利率变动值



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

注：红色代表毛利率增加值，绿色代表毛利率减少值

八、中短期景气度：

中短期分析框架中我们将重点关注由供需关系影响的行业中短期盈利能力及景气度趋势。

（一）光伏玻璃：中短期景气度向下，但供需关系有望优于预期

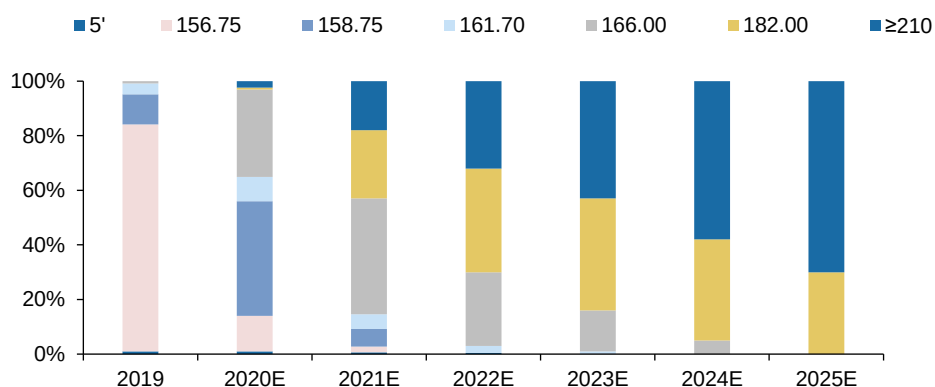
（1）背景：大尺寸化推动多环节降本，渗透提升成必然趋势。在制造端，大尺寸硅片可以提升硅片、电池和组件产出量，从而摊薄单位生产成本；在组件端，大尺寸硅片能够有效提升组件功率，通过优化电池和组件的设计提高组件效率，降低单瓦成本；在系统端，单片组件功率和转换效率的提升可以减少支架及汇流箱等固定成本。因此，大尺寸化能够有效摊薄各环节加工及BOS成本，推动度电成本下降，大尺寸趋势确定。据PV-InfoLink预测，2020年硅片市场仍以158/166mm为主，市占率为74%，但2021年时182/210mm尺寸硅片市占率将扩大至18%，此后逐年上升。

表38：大尺寸技术可带来硅片/电池/组件/BOS等多环节降本（单位：元/W）

	182（535W）VS 166（445W）	210（545W）VS 166（445W）	210（545W）VS 182（535W）
硅料（）	0.0004	0.0004	0.0001
硅片非硅	-0.0142	-0.0242	-0.0100
硅片（=硅料+硅片非硅）	-0.0138	-0.0237	-0.0099
电池非硅	-0.0120	-0.0206	-0.0085
电池（=硅片+电池非硅）	-0.0258	-0.0442	-0.0184
组件非硅	-0.0198	-0.0223	-0.0026
组件（电池+组件非硅）	-0.0456	-0.0666	-0.0210
BOS	-0.0291	-0.0745	-0.0454
电站系统（组件+BOS）	-0.0746	-0.1410	-0.0664
物流	-0.0089	-0.0102	-0.0013
价值链总成本（电站系统+物流）	-0.0835	-0.1512	-0.0677

数据来源：PV-InfoLink，广发证券发展研究中心

图69：硅片尺寸市占率变化趋势



数据来源：PV-InfoLink，广发证券发展研究中心

宽版玻璃结构性紧缺激发行业扩产意愿。产能方面，由于生产光伏玻璃的最大宽度在产线设计时就已固定，650t/d窑炉口径普遍为2.5米，因此一切二的切割方式最宽只能生产1100mm(1052*2115组件)玻璃，主要应用于M6、M10等组件，如果用于生产G12组件所需的1302mm (1302*2202组件)大尺寸玻璃，将从一切二方式变为一切一，产生大量废边，导致产能利用率下降。在2020年11月召开的光伏玻璃和光伏组件企业供应保障座谈会上，会议代表预估2021年大尺寸玻璃的满足率仅为50%~60%，宽版玻璃存在溢价，刺激行业扩产意愿。

表39：不同硅片尺寸的组件封装版型要求及配套玻璃窑炉口径

硅片型号	硅片尺寸 (mm)	组件版型	组件尺寸 (mm)	功率 (W)	一切二适配窑炉口径 (米)
M2	156.75	72 半片	920*200	380	2.2
M6	166	72 半片	1052*2115	430	2.4
M10	182	50 半片	1052*2115	435	2.4
G10	182	72 半片	1052*2115	395	2.4
G12	210	50 半片	1123*2167	480	2.6
	210	60 半片	1302*2202	580	2.8

数据来源：CPIA，广发证券发展研究中心

光伏玻璃扩产周期长达一年半以上，产能置换政策掣肘行业产能扩张，20年底时价格达历史最高水平。2020年1月3日工信部发布《水泥玻璃行业产能置换实施办法操作问答》，将光伏玻璃列入产能置换范围，导致新增产能受限，同时2020年第四季度起下游装机需求旺盛，带动光伏玻璃价格快速上涨，2020年底3.2mm光伏压延玻璃价格达到43/35元/平，同比+48%，达历史最高水平。

伴随产能置换政策松绑，行业出现扩产潮。2020年12月16日，工信部下发关于征求《水泥玻璃行业产能置换实施办法（修订稿）》意见的函，明确光伏玻璃项目可不制定产能置换方案，但新建项目仍需召开听证会论证项目建设的必要性、能耗水平、环保水平等指标。限产政策松绑后行业迎来扩产潮。根据我们不完全统计，截至2021年前三季度，国内新增点火玻璃窑炉日熔量达12,840t/d，较2020年末增加58%，其中千吨级以上窑炉合计为7,400t/d。

表40：部分光伏玻璃原片窑炉日熔量产能统计（单位：t/d）

	2020A	Δ 21Q1	Δ 21Q2	Δ 21Q3	Δ 21Q4	2021E	Δ 2022	2022E	Δ 2022	2023E
信义光能	9,800	2,000*		2,000*		13,800	4,000	17,800	4,000	21,800
福莱特	6,400	2,200*	600*	1,200*	1,200	11,600	6,000	17,600		17,600
彩虹新能源	2,400			750*		3,150	3,000	6,150	7,000	13,150
南玻 A	1,300					1,300	6,000	73,00		
旗滨集团	0			25,000		2,500	2,400	49,00	3,600	8,500
唐山金信	1,900			320*		2,200		2,200		2,200
中建材	1,500					1,500		1,500	650	2,150
拓日新能	900				300	1,200		1,200		1,200
中航三鑫	980	550*				1,530		1,530		1,530
安彩高科	900					900		900		900
亚玛顿	650		650*			1,950		1,950		1,950
安徽盛世		320*				320		320		320

识别风险，发现价值

请务必阅读末页的免责声明

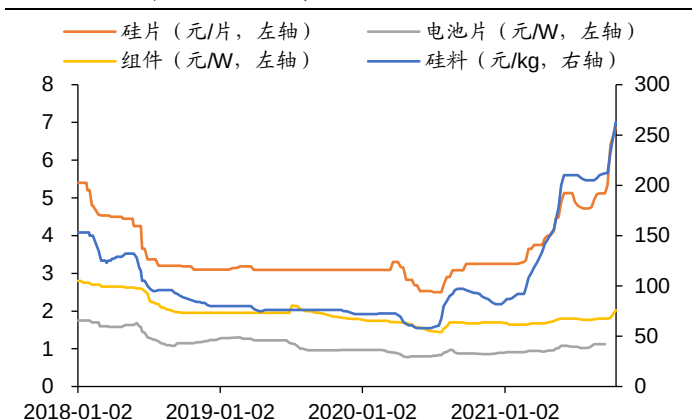
湖南巨强	130					130		130		130
四川凯盛		650*				650		650		650
江苏泰德	150	-150*	150*			150		150		150
常熟耀皮		300*				300		300		300
江西赣悦				600		600		600		600
其他	3,740					4,340		4,340	1,000	5,430
合计	30,750	4,920	2,350	6,820	3,350	48,190	21,400	69,590	17,250	86,840

数据来源：卓创资讯，Wind，广发证券发展研究中心

注：标*数据代表为卓创资讯公布的已点火窑炉产线；假设各公司已公布产能计划均能正常投产；△为该季度新增产能

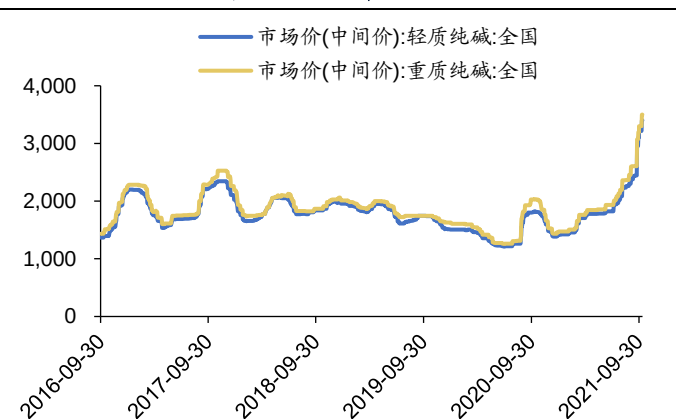
(2) 短期景气度：光伏玻璃供过于求，纯碱及天然气成本上行压力难以向下顺涨，盈利持续压缩。信义光能、福莱特等新增产线陆续达产，部分在建产线也已具备点火条件，后续供给有望增加，但由于硅料带动主产业链涨价，组件对光伏玻璃的需求支撑不足，库存或呈增加趋势，同时光伏玻璃行业又面临纯碱及天然气价格快速上涨的成本压力，根据卓创资讯，2021年7月，国内3.2mm光伏玻璃原片成本价格约16.22元/平，行业平均毛利率为1.87%，8月以来纯碱及天然气价格连续上涨，光伏玻璃成本进一步上行，恐将击穿部分二三线厂商成本线，利润持续承压。

图70：硅料涨价引发主产业链涨价潮



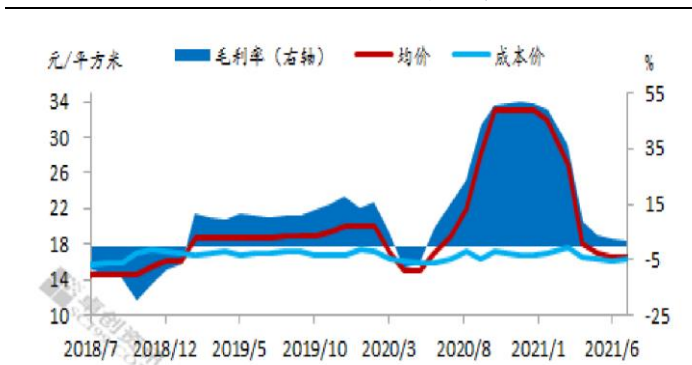
数据来源：Solarzoom，广发证券发展研究中心

图71：纯碱价格持续上涨（单位：元/吨）



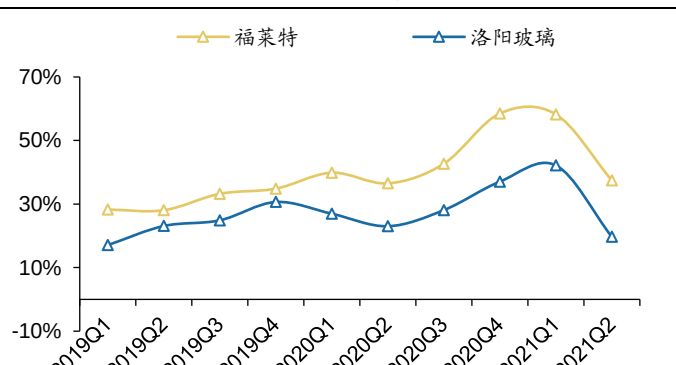
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图72：光伏玻璃行业均价及毛利率（单位：元/平）



数据来源：卓创资讯，广发证券发展研究中心

图73：光伏玻璃公司季度毛利率



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

(3) 中期景气度:已扩产能陆续达产,当前利润水平及能耗双控或将遏制新增投产并加快落后产能出清,供需关系有望优于预期。供给方面,根据统计各光伏玻璃行业扩产计划,预计2021-2023年新增窑炉产能分别为47540/68940/86190t/d,其中千吨级窑炉新增产能分别为8,600/21,400/15,600t/d。需求方面,根据我们测算,2021-2023年全球光伏新增装机对光伏玻璃原片窑炉的日熔量需求分别为35601/41499/47204t/d,相当于每年新增约6000t/d。若已扩产能如期达产,2022年初起行业产能便能满足未来五年全球光伏装机需求。考虑多家公司及新进入者均是在行业利润高点时宣布扩产计划,当前价格或已击穿部分老旧产能成本底线。此外,光伏玻璃属于高能耗产业,新建项目仍需召开听证会论证项目建设的必要性、能耗水平、环保水平等指标,在能耗双控趋严背景下,预计实际达产规模或将低于预期。

表41: 全球光伏玻璃供需关系测算

	2020A	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
光伏新增装机对光伏玻璃需求						
2.0mm 光伏玻璃需求 (亿平)	1.4	3.5	6.1	9.7	14.1	18.9
2.5mm 光伏玻璃需求 (亿平)	3.3	3.5	3.3	2.4	1.6	1.0
3.2mm 光伏玻璃需求 (亿平)	5.9	6.2	6.6	7.2	7.8	8.3
深加工工序						
深加工成品率	95%	95%	95%	95%	95%	95%
2.0mm 光伏玻璃深加工需求 (亿平)	1.5	3.7	6.4	9.8	16.2	23.2
2.5mm 光伏玻璃深加工需求 (亿平)	3.4	3.7	3.4	2.4	1.8	1.2
3.2mm 光伏玻璃深加工需求 (亿平)	6.3	6.5	7.0	7.6	7.3	6.6
原片工序						
2.0mm 光伏玻璃原片成品率	82%	82%	82%	82%	82%	82%
2.5mm 光伏玻璃原片成品率	80%	80%	80%	80%	80%	80%
3.2mm 光伏玻璃原片成品率	78%	78%	78%	78%	78%	78%
理论供给平衡系数	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
2.0mm 光伏玻璃原片需求 (万吨)	99	249	429	687	993	1,336
2.5mm 光伏玻璃原片需求 (万吨)	295	319	296	220	141	90
3.2mm 光伏玻璃原片需求 (万吨)	702	731	789	859	926	986
光伏玻璃原片产能需求合计 (万吨)	1,096	1,299	1,515	1,766	2,061	2,412
对应日熔量需求 (t/d)	30,019	35,601	41,499	48,387	56,467	66,078
光伏玻璃年底名义产能 (t/d)	30,750	48,190	69,590	86,840	-	-
年底名义产能-日熔量需求 (t/d)	731	12,589	28,091	21,203		

数据来源: 南玻 A 非公开发行说明书, 广发证券发展研究中心

表42: 行业新增扩产计划多为利润高点时宣告

公司	宣布时间	投产规模	金额
燕龙基	2020-12-20	1,2000t/d 光伏组件高透基板材料项目	130 亿元
中电彩虹	2020-12-28	10 座窑炉及配套加工生产线, 产能达 75GW/年	106 亿元
福耀玻璃	2021-01-08	开拓国内光伏玻璃业务	约 33 亿元
日盛达	2021-01-04	2 × 1000 T/D 光伏玻璃生产线项目	-
新福兴	2021-02-26	建设 8 条光伏玻璃、6 条电子玻璃生产线	108.5 亿元

数据来源: 各公司官网, 广发证券发展研究中心

(二) 光伏胶膜：短期利润承压，中期高景气拐点将至

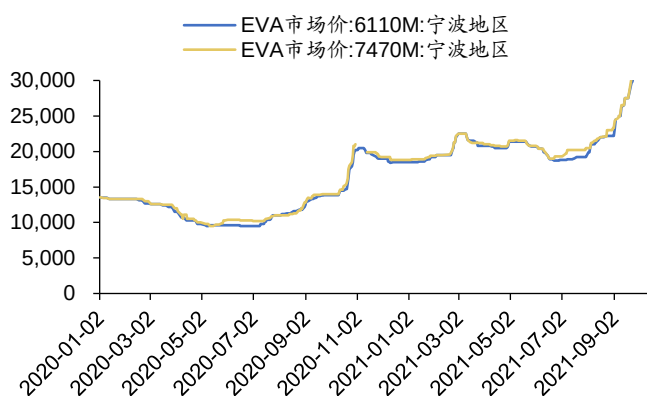
(1) 短期景气度：需求受主产业链涨价影响，组件开工率下滑，产能过剩叠加原材料涨价，短期利润承压。尽管2020年底时光伏胶膜一度供不应求，但由于扩产周期仅为半年左右，目前行业产能充足，但原材料光伏树脂扩产周期长达四年以上，短期内新增产能有限，受终端装机需求旺盛叠加胶膜产能释放，价格快速上涨。根据卓创资讯，2021年10月14日，韩华道达尔280PV光伏料报价达2480美元/吨，较去年同期增长183%。因此，短期内与光伏玻璃类似，由于主产业链价格持续上行，组件利润承压导致开工率下行，光伏胶膜面临成本上涨压力难以完全向下传导的压力。

表43：光伏胶膜新增产能不完全统计（单位：亿平方米）

	2020A	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
福斯特	10.51	13.50	16.75	20.00		
斯威克	3.00	4.75	6.50	6.50		
海优新材	1.70	4.70	6.00	6.00		
上海天洋	0.39	0.66	1.44	1.44		
赛伍技术	0.63	3.48	3.48	3.48		
明冠新材	0.003	0.003	1.20	1.20		
鹿山新材	2.20	4.00	4.00	4.00		
百佳年代	1.60	2.80	2.80	2.80		
已知年底设计产能合计	20.03	35.09	42.17	45.42		
光伏胶膜需求	16.40	19.67	23.57	28.23	33.80	40.47
光伏胶膜需求-已知年底设计产能	3.63	15.41	18.60	17.19		

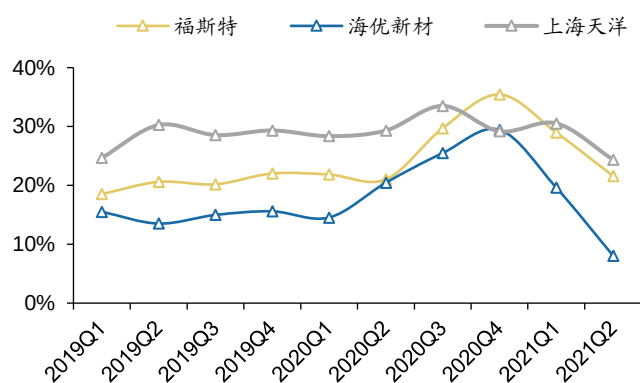
数据来源：福斯特定期报告，东方日升定期报告，海优新材定期报告，上海天洋定期报告，赛伍技术定期报告，明冠新材定期报告，鹿山新材官网，百佳年代官网，广发证券发展研究中心

图74：EVA树脂价格持续上涨（单位：元/吨）



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图75：胶膜一二梯队公司季度毛利率



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

(2) 中期景气度：粒子决定胶膜实际产量，供应瓶颈或将带动胶膜供不应求，得粒子者为王。根据行业扩产规划，预计2021-2023年底光伏胶膜已知设计产能分别为35/42/45亿平方米，对比2021-2023年全球胶膜需求20/24/28亿平方米，若扩产计划如期达产，2021年底时行业产能便能满足未来五年全球光伏装机需求。

但由于光伏树脂扩产周期较长，将成为限制光伏胶膜实际供应的核心瓶颈。根据我们统计，2021-2023年光伏级EVA/POE粒子供给分别为96/123/142万吨，对应可支撑胶膜产量分别为21/27/32亿平方米，远低于光伏胶膜有效产能，对应可支撑组件产量分别为168/221/265GW，若考虑中间库存及终端装机需求增长，粒子短缺或使得光伏胶膜行业重演2020年底供不应求高景气度局面，得粒子者为王，原材料获取能力将成为最核心竞争力。

表44: 光伏级EVA粒子及胶膜供需关系测算

	2020A	2021E	2022E	2023E
EVA 粒子供应 (万吨)	67.6	76.3	98.5	124.0
POE 粒子供应 (万吨)	20.0	20.0	20.0	20.0
EVA+POE 粒子合计 (万吨)	87.6	96.3	118.5	144.0
单位光伏胶膜对粒子消耗量 (kg/平方米)	0.45	0.45	0.45	0.45
原材料可支撑光伏胶膜供给 (亿平方米)	19.5	21.4	26.3	32.0
光伏胶膜有效产能* (亿平方米)	16.4	27.6	38.6	43.8
EVA 粒子可支撑供应量-光伏胶膜有效产能	3.1	-6.2	-12.3	-11.8
单 GW 组件对光伏胶膜消耗量 (万平/GW)	1000	984	960	936
光伏胶膜可供应产能对应支撑组件装机 (GW)	164	217	274	342
容配比及库存	1.29	1.29	1.29	1.29
光伏胶膜实际产量可支撑光伏新增装机 (GW)	127	168	213	265
光伏新增装机预期 (GW)	127	167	205	251
光伏胶膜实际产量可支撑装机-预期装机	0.1	1.9	8.1	13.7

数据来源: 福斯特公司定期报告, 公司官网, 广发证券发展研究中心

注: 胶膜扩产周期约为半年, 因此假设行业有效产能为年初及年底产能的平均值

(三) 逆变器: 短期利润略有承压, 中期高景气叠加出海带动盈利提升

(1) 短期景气度: 原材料涨价推升成本上行, 短期盈利略有承压。由于受到全球缺芯导致的元器件涨价以及铜铝等大宗商品涨价影响, 逆变器厂商面临成本上行压力甚至是核心元器件供应短缺的挑战, 部分厂商担忧涨价影响订单及长期客户信任, 尚未向上调整价格, 但通过优化出货结构也能缓解部分成本压力, 短期利润略有承压。

表45: 全球缺“芯”引发逆变器产业链涨价潮

公司	发函日	涨价日	涨价情况
53 家芯片原厂曾集体发布调价声明, 涨价幅度约为 5%-20%			
瑞纳捷	2021 年 4 月 6 日	4 月 8 日	产品价格提升 5%-20%, 以实际产品为准
敏砂微	2021 年 4 月 6 日	即日	所有交货及未交订单均按调整后价格执行
IGBT 功率元器件及 IC 半导体厂商发布调价声明			
意法半导体	2021 年 9 月 27 日	21Q4	将在今年最后一个季度提高所有产品价格 (包括现有库存)
安森美	2021 年 7 月 10 日	即日	部分产品涨价, 订单取消窗口期延长至 120 天
安森美	2021 年 9 月	10 月初生效	将对部分产品进行涨价, 新价格将适用于新订单和现有积压订单
安世半导体	2021 年 6 月 7 日	即日	宣布提高产品价格
英飞凌	-	-	集微网: MOSFET 涨价 15% -30%

部分户用逆变器厂宣布调价声明，华为、阳光电源及锦浪科技尚未宣布涨价

固德威	2021年4月12日	即日	产品价格提升幅度 10%~15%，主要涉及 SDT-G2 和 SMT 系列产品
古瑞瓦特	2021年4月13日	即日	产品价格提升幅度 10%~15%，主要涉及 10-60kW 功率端产品

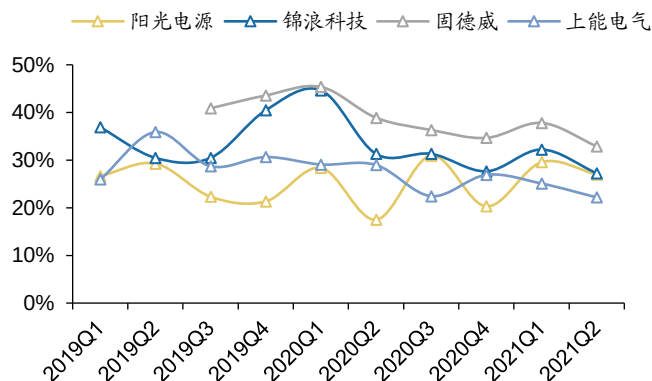
数据来源：富昌电子网站，北极星太阳能光伏网，广发证券发展研究中心

图76: LMT铜铝期货结算价格呈现上涨趋势



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

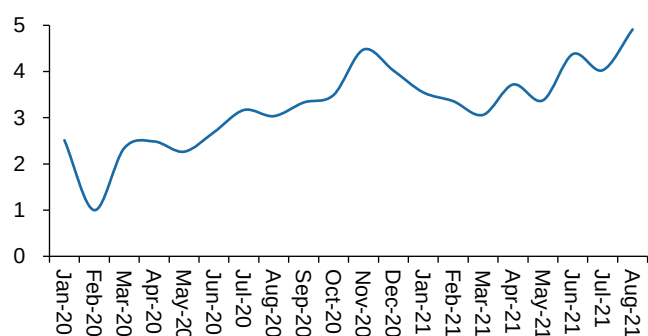
图77: 逆变器代表公司毛利率环比略有下降



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

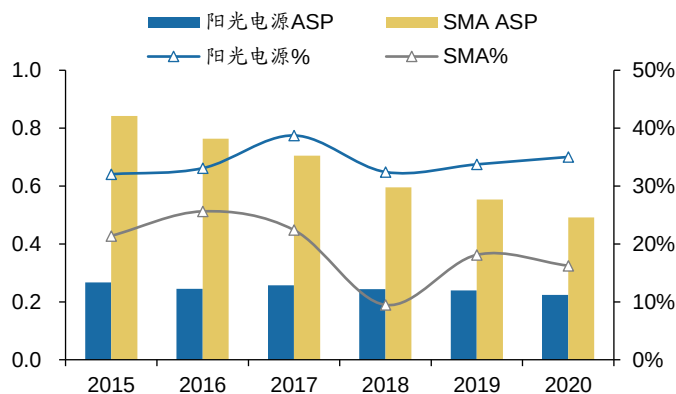
(2) 中期景气度：核心元器件短缺有望带动竞争格局优化，加速国产逆变器海外份额提高，结构性提升盈利。逆变器行业产能弹性较大，元器件供给决定实际产量，由于全球芯片紧缺，目前IGBT等功率半导体最短交付周期长达6个月以上，预计逆变器出货量将受到核心元器件供应限制，龙头公司有望凭借供应链优势获得优先采购权，进一步提升自身份额。另外，由于欧美市场准入门槛较高，重视产品质量及售后服务，竞争环境宽松，外销毛利率是内销的两倍以上，国产逆变器有望凭借成本优势及不输进口的性能加速出海，结构性提升盈利水平。

图78: 中国逆变器月出口额（单位：亿美元）



数据来源：海关总署，广发证券发展研究中心

图79: 海内外逆变器价格及毛利率（单位：元/W）



数据来源：公司定期报告，广发证券发展研究中心

表46: 核心元器件交货周期延长6个月以上（正常为8周）

公司名称	产品	货期（周）	货期趋势
英飞凌	IGBT、低压 MOSFET	26-52	↑
安森美	IGBT、低压 MOSFET	26-52	↑
安世	低压 MOSFET	26-52	↑

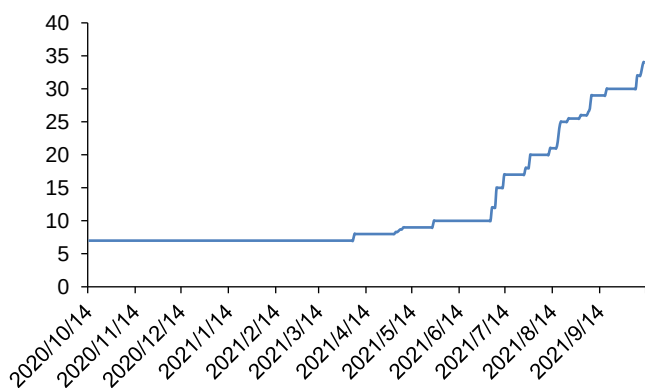
罗姆	IGBT、低压 MOSFET	26-52	↑
ST	IGBT、低压 MOSFET	30-36/52	↑

数据来源：富昌电子，广发证券发展研究中心

（四）光伏背板：中短期利润承压，涂覆型优势凸显

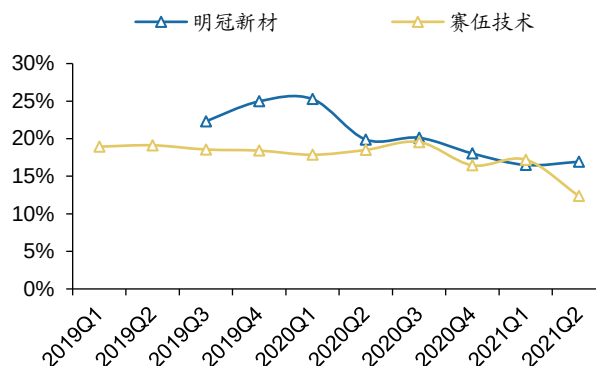
中短期景气度：行业竞争日趋剧烈，含氟背板因原材料PVDF树脂涨价压力难以向下传导，盈利持续承压。正如前文所述，光伏背板由于持续受到双玻组件渗透挤压，行业持续供过于求。又因电动车市场需求旺盛导致PVDF树脂生产商纷纷将现有产能转产至锂电领域，加剧光伏用PVDF树脂供应短缺、价格快速上涨局势，成本压力难以向下顺涨，含氟背板企业利润持续承压，而双涂型含氟结构背板（CPC）不受上游原料供应限制，供应稳定及成本优势凸显。

图80：PVDF价格持续上行（单位：元/吨）



数据来源：百川盈孚，广发证券发展研究中心

图81：光伏背板公司季度毛利率持续下行



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

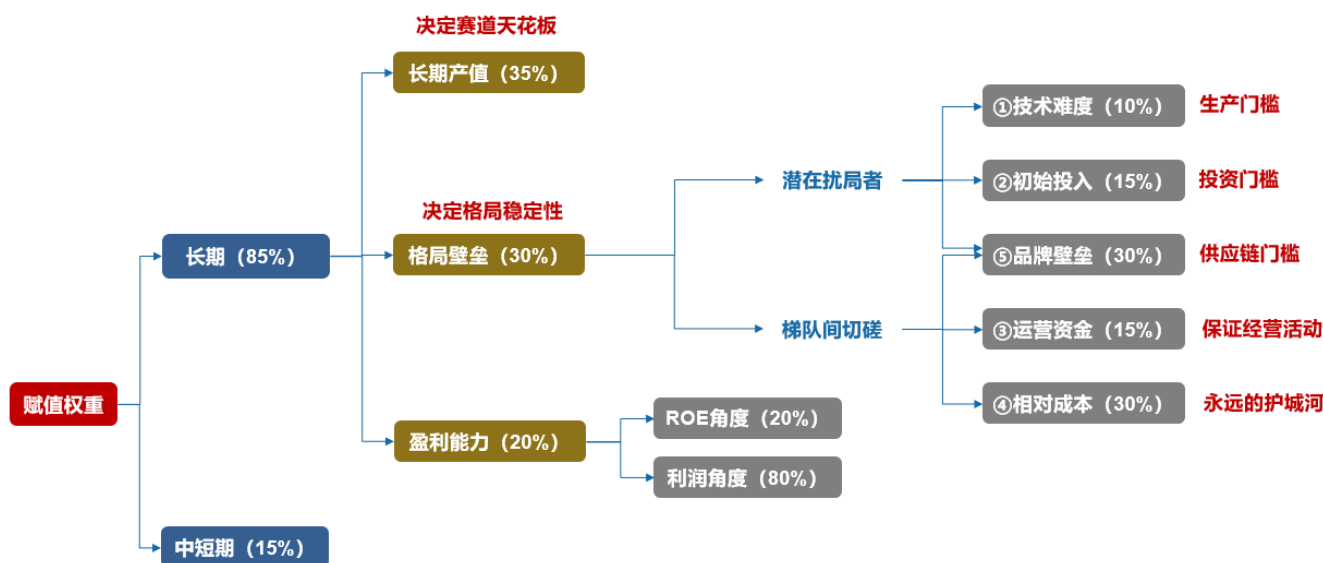
综合考虑（1）光伏玻璃中短期内仍处于供过于求阶段，利润或将处于低位直至落后产能出清，进入下一轮周期；（2）光伏胶膜及逆变器短期均因主产业链价格高涨导致组件开工下滑，需求不足以顺涨成本压力，行业利润压缩。但中期看，伴随主产业链降价带动旺盛装机需求爆发，光伏胶膜及逆变器行业均有望因核心原材料的供应不足从而出现供不应求高景气度，同时推动行业竞争格局的进一步优化，其中光伏胶膜行业已基本实现国产化，各产品价格相差不大，而国产逆变器厂商份额仍有较大提升空间，且海内外价差较大，海外份额提升有望结构性提升盈利水平；（3）光伏传统背板受损于需求持续萎缩及原材料PVDF等上涨，同时透明背板仍面临降价及性能验证挑战，尚未大规模应用，预计中短期内景气度处于下行阶段。综上，中短期景气度方面：逆变器>光伏胶膜>光伏玻璃>光伏背板。

九、投资落地:

(一) 赛道优劣: 逆变器>光伏玻璃>光伏胶膜>光伏背板

分析各环节优劣后,我们将对其进行打分,从低至高分别给予1-4分。权重方面,长期分析框架作为主要参考因素,给予85%权重;中短期按照景气度趋势以及是否存在预期差拐点进行打分,给予15%权重。在影响格局壁垒的五大核心指标中,给予技术难度10%权重,核心know-how体现在相对成本上,给予30%权重,给予初始投资及运营资金共30%权重,品牌壁垒积累长期竞争力,给予30%权重。

图82: 光伏行业分析框架中各类影响因子赋值权重



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

表47: 四大细分赛道各指标打分表

行业	长期产值	技术难度	初始投资	运营资金	相对成本	品牌壁垒	毛利率	ROE	中短期景气度
玻璃	3	1	4	2	4	1	3	3	2
胶膜	2	1	2	4	3	1	2	2	3
背板	1	1	1	4	1	1	1	1	1
逆变器	4	3	3	1	2	4	4	4	4

数据来源: 广发证券发展研究中心

表48: 四大光伏辅材赋值评分结果

行业	长期			长期	中短期	赛道综合得分
	产值	壁垒	盈利			
光伏玻璃	1.05	0.75	0.60	2.40	0.30	2.70
光伏胶膜	0.7	0.66	0.40	1.76	0.45	2.21
光伏背板	0.35	0.44	0.20	0.99	0.15	1.14
逆变器	1.4	0.81	0.80	3.01	0.60	3.61

数据来源: 广发证券发展研究中心

识别风险, 发现价值

请务必阅读末页的免责声明

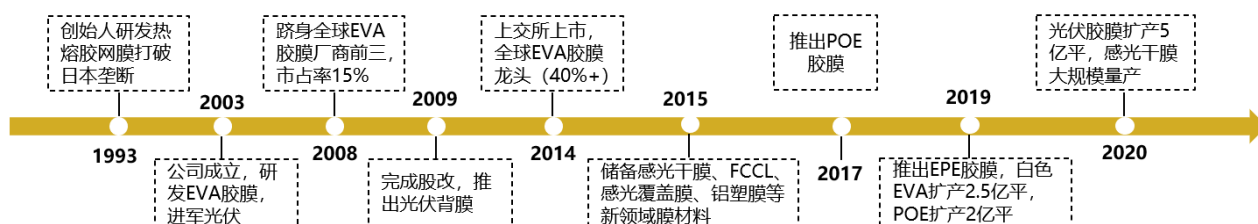
(二) 龙头红利：光伏胶膜>逆变器>光伏玻璃>光伏背板

龙头红利则取决于公司目前市场份额及未来提升空间。光伏胶膜行业集中度最高，龙头凭借资金及产能优势，市场份额有望保持在55%以上，成长确定性最高；逆变器龙头尚未上市，龙二阳光电源市场份额19%，凭借全球化品牌力加快出海，进口替代机会确定，份额仍有提升空间；光伏玻璃两大龙头市场份额合计为53%，加大投入力度大规模投产，有望凭借成本优势进一步出清落后产能，未来两年格局稳定；光伏背板行业尚未形成绝对寡头格局，多强之间呈现激烈竞争。具体来看：

(三) 福斯特：光伏胶膜绝对龙头，目标向新材料平台进军

光伏胶膜领域绝对龙头，目标向新材料平台型公司腾飞。2020年公司光伏胶膜全球市场份额达53%（按出货量）。其中POE胶膜市场份额达70%，现有及扩产规模均高于二三线梯队竞争对手之和，光伏胶膜龙头地位稳固。此外，公司积极布局电子及功能膜领域，2015年起储备感光干膜、FCCL、感光覆盖膜、铝塑膜等，依托自身成熟的功能薄膜材料制备技术体系及光伏胶膜领域成功经验，不断向新材料平台型公司发展。

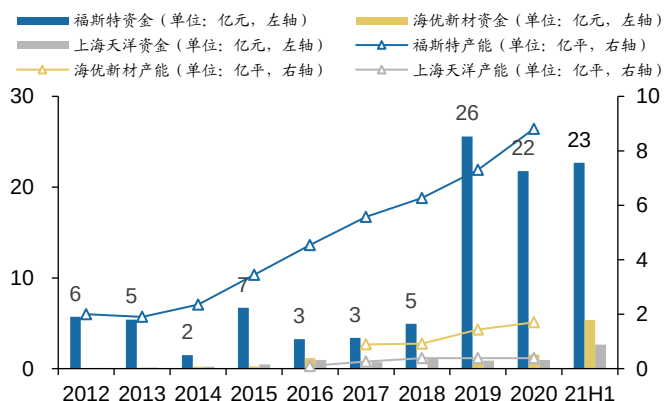
图83：福斯特发展历程



数据来源：福斯特官网，福斯特定期报告，广发证券发展研究中心

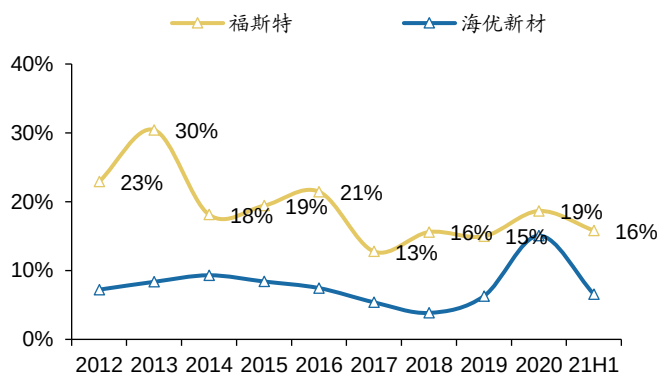
资金及产能优势奠定龙头地位，盈利能力领先同行。2020年报告期间，公司光伏胶膜产能达10.51亿平方米，计划2023年扩产至20亿平方米，2021年第一季度公司货币资金及交易性金融资产合计超20亿元，同时融资能力优异，资金和规模实力使得公司供应链优势明显，能够优先采购较为紧缺的光伏级树脂，保证产能优先释放且被行业所消化。盈利方面，公司自研关键设备及产线，产品一致性稳定，生产效率及费用管控属行业最优，始终将净利率维持在13%以上。

图84：公司资金及产能优势显著（单位：亿元，亿平）



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图85：公司归母净利率始终维持在13%以上

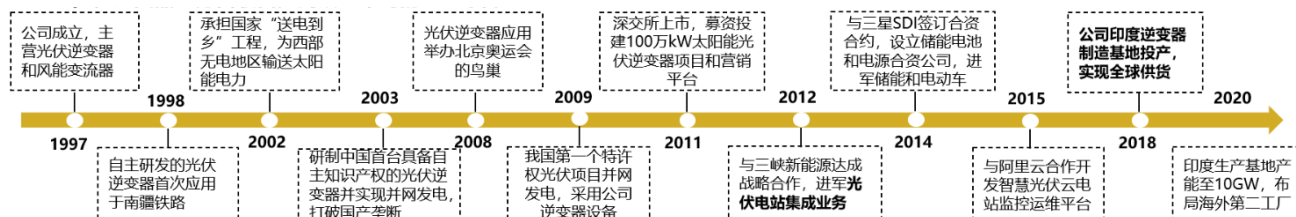


数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

(四) 阳光电源：光储业务协同发展，逆变器龙头加速出海

全球逆变器龙头，光储业务协同发展。公司最早从国内西部大型电站市场中积累逆变器口碑，2012年起向下拓展电站集成业务，2014年起正式布局储能业务。2020年逆变器出货量5GW，其中海外达22GW，全球市占率19%；2020年储能系统全球出货800MWh，全球市场份额约8%，其中北美工商业储能市占率超20%；澳洲户用光储系统市占率超过24%，储能变流器和储能系统集成业务稳居国内出货第一。

图86：阳光电源发展历程



数据来源：阳光电源官网，阳光电源定期报告，广发证券发展研究中心

产品线行业最全，海外渠道建设全面。公司产品线涵盖3~6800kW功率范围，涵盖光伏及储能逆变器，能够满足各类场景应用诉求，凭借性价比及服务优势开拓全球市场，产品已销往150多个国家或地区，建立50多个全球售后服务网点，拥有80多个认证授权服务商。

表49：国内外逆变器企业主要产品类型（单位：kW）

公司名称	户用	组串式	集中式	集散式	微型	储能
华为	5-20	60-196				
阳光电源	3-25	33-250	500-3400	1000-6800		50-3400
上能电气		8-225	500-3125	1000-3150		100-2500
古瑞瓦特	3-25	0.75-253				1-30
锦浪科技	0.7-230	0.7-230				3-6
A公司		60-208	500-2000			
正泰	3-15	3-275	500-1500			175-500
固德威	0.75-25	0.7-225				25-500
科士达	3-5	8-225	500-3125			30-630
SMA	2.5-6	1.5-150	1850-4600			4.4-2900
Power Electronics						
Fimer		1.2-175	55-5000			
Solar Edge						1-100
TMEIC			500-3200			
Enphase					235-460	

数据来源：公司官网，CPIA，广发证券发展研究中心

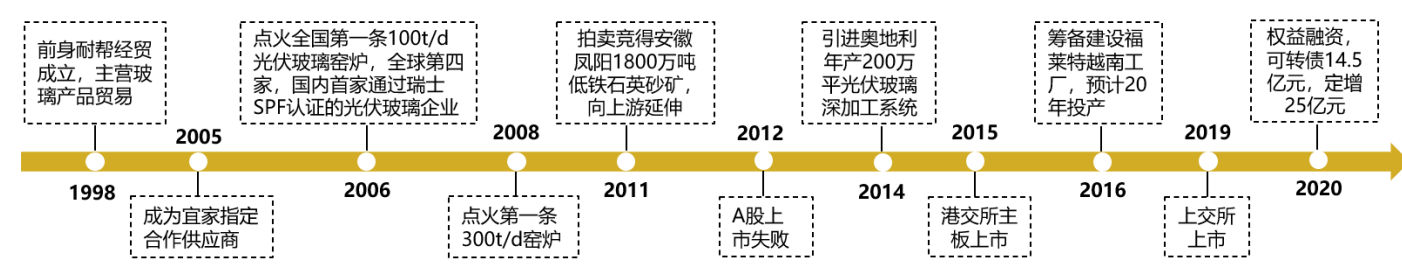
多年积淀成就全球逆变器知名品牌，海外各市场份额持续提升。据BNEF《2020年组件与逆变器融资价值报告》：公司逆变器可融资性100%，是唯一一个连续两年登顶100%可融资性的逆变器企业。公司不断稳固并加大欧洲及美洲市场布局力度，抢抓新兴市场机会，已在美洲成为了最大的“组串+集中”逆变器供应商；

在澳洲户用市占率超20%，在巴西分布式市场排名第一，在越南市场以高达40%市场份额稳居第一，在泰国、马来西亚、菲律宾市场份额约30%左右，均位列当地市场第一；在印度的生产基地产能至10GW，积极布局海外第二工厂。

（五）福莱特：卡位双玻优质赛道，龙头地位稳固

技术、产能、区位、资源优势共同构筑成本领先优势。技术方面，公司2006年通过自主研发打破进口垄断，成功实现光伏玻璃国产化，在配方、生产工艺及自爆率控制等关键技术上处于领先水平，并持续全方位优化生产管理能力，持续做大窑炉规模，提升成品率及透光率，加强热能循环利用等；产能方面，2020年公司市场份额为21%（按窑炉产能计算），与二三梯队产能规模差距明显，规模化生产强化对原辅材料及燃料能源的议价能力；区位资源方面，公司围绕凤阳及越南海防地区积极建厂扩产，布局稀有超白低铁石英砂及水运码头。因此，公司通过多年技术沉淀，持续做大窑炉产能，布局稀缺原材料及港口资源，通过规模优势持续拉开与二梯队公司的毛利率差距，并凭借产品及快速响应的服务优势，加强增进客户粘性，积极与大型组件客户签订长单，提升产品出货的稳定性。

图87：福莱特发展历程



数据来源：福莱特官网，福莱特定期报告，广发证券发展研究中心

已扩产能率先释放，规模优势奠定龙头地位。公司已进入大规模产能投放期，截止2021年8月，公司名义产能达9,200t/d，较2020年初增幅44%，仍有8,400t/d产能储备，预计2022年底达到17,500t/d，对应市场份额提升至25%（预计信义光能2022年市场份额为26%）。公司新增产能全为1,000t/d以上大口径窑炉，将优先满足行业宽版及超薄玻璃旺盛需求，构建业绩增长基础。

表50：福莱特原片产能投产情况

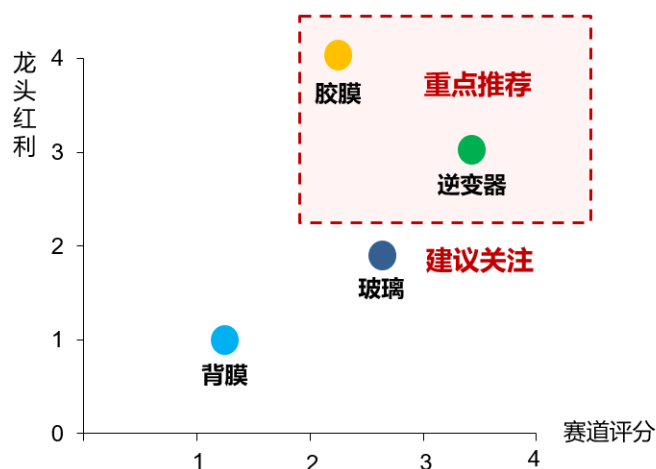
项目名称	地位位置	日熔量（t/d）	投产时间
嘉福一线	浙江嘉兴	300	2008年11月
嘉福二线	浙江嘉兴	300	2009年6月
嘉福三线	浙江嘉兴	600	2010年6月
本部一线	浙江嘉兴	600	2012年4月
本部二线	浙江嘉兴	600	2013年4月
安福一线	安徽凤阳	1000	2017年12月
安福二线	安徽凤阳	1000	2018年6月
安福三线	安徽凤阳	1000	2019年4月
越南一线	越南海防	1000	2020Q4
安福四线	安徽凤阳	1200	2021年2月
越南二线	越南海防	1000	2021Q1

安福五-七线	安徽凤阳	3*1200	2021 陆续投产
安福八-十三线	安徽凤阳	5*1200	2022 陆续投产

数据来源：福莱特定期报告，广发证券发展研究中心

综上，光伏行业已全面进入平价时代，双碳能源转型目标指引光伏新增装机迈向TW时代，优质辅材及BOS环节无惧技术变革，搭乘平价东风打开天花板，龙头成长可期。但由于光伏辅材及BOS细分子领域众多，市场缺乏系统性比较，我们通过构建长短期分析方法，从长期视角比较研究领域的行业产值、壁垒及盈利，从中短期视角观测景气度趋势，结合龙头红利，搭建赋值评分框架，筛选投资机会，评分结果如下：

图88：四大光伏辅材择优选股对比



数据来源：广发证券发展研究中心

综上，我们重点推荐出海持续提升业绩的逆变器龙头阳光电源、固德威、锦浪科技，德业股份，格局良好且确定性超强的光伏胶膜龙头福斯特；建议关注具备显著成本优势且地位稳定的玻璃龙头信义光能、福莱特，具备差异化核心竞争力的辅材及BOS二梯队公司海优新材、亚玛顿等。

十、风险提示

（一）政策及装机需求不及预期

“碳中和”已成全球共识，各国政府陆续出台相关政策鼓励光伏装机，若未来政策出现较大变动，将影响光伏装机需求，进而影响光伏辅材及BOS行业需求。

（二）产业链价格大幅波动风险

若产业链价格波动幅度过大，一定程度上会影响终端需求。

（三）汇率波动影响部分国家需求

在国际环境剧烈波动下，部分国家的本币相较于美元出现了贬值，而组件及逆变器是以美元结算为主，如果本币贬值幅度较大，实际成本上升将影响需求。

广发新能源和电力设备研究小组

陈子坤：首席分析师，5年产业经验，10年证券从业经验。2013年加入广发证券发展研究中心。目前担任电力设备与新能源行业首席分析师，历任有色行业资深分析师、环保行业联席首席分析师。

纪成炜：资深分析师，ACCA会员，毕业于香港中文大学、西安交通大学，2016年加入广发证券发展研究中心。

李蒙：资深分析师，毕业于北京大学计算机技术硕士，中央财经大学经济学学士，2017年加入广发证券发展研究中心。

李航：资深分析师，毕业于中央财经大学，2021年加入广发证券发展研究中心。

曹瑞元：高级分析师，毕业于复旦大学，2021年加入广发证券发展研究中心。

蒋淑霞：研究助理，毕业于香港大学、南京大学，2020年加入广发证券发展研究中心。

广发证券—行业投资评级说明

买入：预期未来12个月内，股价表现强于大盘10%以上。

持有：预期未来12个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-10%~+10%。

卖出：预期未来12个月内，股价表现弱于大盘10%以上。

广发证券—公司投资评级说明

买入：预期未来12个月内，股价表现强于大盘15%以上。

增持：预期未来12个月内，股价表现强于大盘5%-15%。

持有：预期未来12个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-5%~+5%。

卖出：预期未来12个月内，股价表现弱于大盘5%以上。

联系我们

	广州市	深圳市	北京市	上海市	香港
地址	广州市天河区马场路 26号广发证券大厦 35楼	深圳市福田区益田路 6001号太平金融大厦 31层	北京市西城区月坛北 街2号月坛大厦18 层	上海市浦东新区南泉 北路429号泰康保险 大厦37楼	香港德辅道中189号 李宝椿大厦29及30 楼
邮政编码	510627	518026	100045	200120	-
客服邮箱	gfzqyf@gf.com.cn				

法律主体声明

本报告由广发证券股份有限公司或其关联机构制作，广发证券股份有限公司及其关联机构以下统称为“广发证券”。本报告的分销依据不同国家、地区的法律、法规和监管要求由广发证券于该国家或地区的具有相关合法合规经营资质的子公司/经营机构完成。

广发证券股份有限公司具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，接受中国证监会监管，负责本报告于中国（港澳台地区除外）的分销。

广发证券（香港）经纪有限公司具备香港证监会批复的就证券提供意见（4号牌照）的牌照，接受香港证监会监管，负责本报告于中国香港地区的分销。

本报告署名研究人员所持中国证券业协会注册分析师资质信息和香港证监会批复的牌照信息已于署名研究人员姓名处披露。

重要声明

广发证券股份有限公司及其关联机构可能与本报告中提及的公司寻求或正在建立业务关系，因此，投资者应当考虑广发证券股份有限公司及其关联机构因可能存在的潜在利益冲突而对本报告的独立性产生影响。投资者不应仅依据本报告内容作出任何投资决策。投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或者口头承诺均为无效。

本报告署名研究人员、联系人（以下均简称“研究人员”）针对本报告中相关公司或证券的研究分析内容，在此声明：（1）本报告的全部分析结论、研究观点均精确反映研究人员于本报告发出当日的关于相关公司或证券的所有个人观点，并不代表广发证券的立场；（2）研究

人员的部分或全部的报酬无论在过去、现在还是将来均不会与本报告所述特定分析结论、研究观点具有直接或间接的联系。

研究人员制作本报告的报酬标准依据研究质量、客户评价、工作量等多种因素确定，其影响因素亦包括广发证券的整体经营收入，该等经营收入部分来源于广发证券的投资银行类业务。

本报告仅面向经广发证券授权使用的客户/特定合作机构发送，不对外公开发布，只有接收人才可以使用，且对于接收人而言具有保密义务。广发证券并不因相关人员通过其他途径收到或阅读本报告而视其为广发证券的客户。在特定国家或地区传播或者发布本报告可能违反当地法律，广发证券并未采取任何行动以允许于该等国家或地区传播或者分销本报告。

本报告所提及证券可能不被允许在某些国家或地区内出售。请注意，投资涉及风险，证券价格可能会波动，因此投资回报可能会有所变化，过去的业绩并不保证未来的表现。本报告的内容、观点或建议并未考虑任何个别客户的具体投资目标、财务状况和特殊需求，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的投资建议。本报告发送给某客户是基于该客户被认为有能力独立评估投资风险、独立行使投资决策并独立承担相应风险。

本报告所载资料的来源及观点的出处皆被广发证券认为可靠，但广发证券不对其准确性、完整性做出任何保证。报告内容仅供参考，报告中的信息或所表达观点不构成所涉证券买卖的出价或询价。广发证券不对因使用本报告的内容而引致的损失承担任何责任，除非法律法规有明确规定。客户不应以本报告取代其独立判断或仅根据本报告做出决策，如有需要，应先咨询专业意见。

广发证券可发出其它与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告。本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表广发证券的立场。广发证券的销售人员、交易员或其他专业人士可能以书面或口头形式，向其客户或自营交易部门提供与本报告观点相反的市场评论或交易策略，广发证券的自营交易部门亦可能会有与本报告观点不一致，甚至相反的投资策略。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断，可随时更改且无需另行通告。广发证券或其证券研究报告业务的相关董事、高级职员、分析师和员工可能拥有本报告所提及证券的权益。在阅读本报告时，收件人应了解相关的权益披露（若有）。

本研究报告可能包括和/或描述/呈列期货合约价格的事实历史信息（“信息”）。请注意此信息仅供用作组成我们的研究方法/分析中的部分论点/依据/证据，以支持我们对所述相关行业/公司的观点的结论。在任何情况下，它并不（明示或暗示）与香港证监会第5类受规管活动（就期货合约提供意见）有关联或构成此活动。

权益披露

(1) 广发证券（香港）跟本研究报告所述公司在过去12个月内并没有任何投资银行业务的关系。

版权声明

未经广发证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、转载和引用，否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、刊登、转载和引用者承担。